

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №4 «Склад готовой продукции»

Пояснительная записка

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л4-ПЗ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-01...D-11 (общие сведения, сырьё и продукция, техпроцесс, балансы, расходы ресурсов, перечень оборудования, подключение к сетям, автоматизация).

Состав документа

- 1. Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения
- 2. Данные об обрабатываемой продукции; параметры пакета
- 3. Описание технологического процесса по операциям
- 4. Расчёт потребной ёмкости склада (буфера)
- 5. Компоновочные решения склада
- 6. Требования к железнодорожному фронту нового склада (базис v4.1)
- 7. Нагрузки на полы и строительные конструкции
- 8. Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая динамические (с запасом)
- 9. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)
- 10. АСУ склада: адресное хранение, партии, роботизированные операции
- 11. АИС весоизмерения (по Приложению №5)
- 12. Требования к упаковке и маркировке под морскую транспортировку
- 13. Принципиальная технологическая схема (PFD)
- 14. Перечень чертежей графической части и приложений
- 15. Перечень основного и вспомогательного оборудования
- 16. Спецификация оборудования и опросные листы
- 17. Данные о расходах материалов и энергоресурсов; подключения
- 18. Предварительные данные по подключению к сетям
- 19. Сведения по электрооборудованию (Приложение №3)
- 20. Межлотовые интерфейсы и исходные требования смежным разделам
- 21. Требования к испытаниям, приёмке и метрологии
- 22. Данные для раздела ОВОС
- 23. ЦИМ склада на этапе БИ (Приложение №4)
- 24. Этапность выдачи материалов БИ по Лоту №4
- 25. Стоимость поставки по Лоту №4 (порядок формирования)
- 26. Закладные решения для последующей цифровизации

1. Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения

Склад готовой продукции (СГП) — завершающее звено комплекса ОВЭ-75: приём пакетов катодной меди с выходного конвейера катодосдирачной машины (КСМ), защитная упаковка, маркировка, коммерческий учёт, формирование отгрузочных партий и отгрузка железнодорожным и автомобильным транспортом. Границы проектирования (перечень границ Лота №4 ТЗ v4.1; в предыдущей редакции — п. 6.2, номер пункта в v4.1 сверить): от передаточных ворот из отделения электроэкстракции меди до ворот отгрузки ж/д транспортом и ворот отгрузки автотранспортом.

БАЗИС РАЗМЕЩЕНИЯ (ТЗ v4.1 п.1.3, 25.08.2026): базовый сценарий — новый склад ГП (~32 тыс. м³) в составе комплекса нового строительства, смежно с новым корпусом электроэкстракции (оценка — в расчётной записке КВАНТ); размещение в существующем ЦЭМ (Прил. №6) — резервный сценарий А.

Резервный сценарий А — размещение смежно с отделением электроэкстракции в существующем корпусе электрорафинирования меди (ЦЭМ, Приложение №6 к ТЗ, чертежи ФМ-594хх): «как правило, в непосредственной близости к электролизному отделению расположен склад готовой продукции» (ИД ч.2 разд. 4.2.2); на плане ЦЭМ (ФМ-59415) зона склада готовой продукции выделена исторической планировкой. Ключевое требование ТЗ (п. 6.3) — для обоих сценариев: полностью автоматическое складирование с подсистемами позиционирования, завязанными на выходной конвейер КСМ, — все операции от приёмки пакетов до отгрузки партий в транспорт выполняются в автоматическом режиме; автоматизация — сквозная, с выводом показателей в единую диспетчерскую (ТЗ п. 2.10).

Режим приёмки — непрерывный, синхронно с электролизом (358 дней, 8585 ч/год); режим отгрузки — по графику подачи вагонов/автотранспорта. Продукция — медь катодная М00к по ГОСТ 859-2014 (BS EN 1978:1998, требования ЛБМ) в виде пакетов катодных листов.

Параметр	Значение	Источник
Границы	Передаточные ворота из электроэкстракции → ворота отгрузки ж/д и авто	ТЗ (пред. ред.) п. 6.2 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)
Размещение	Существующее здание ЦЭМ (пролёты 24 м, крановый пролёт 22 м, шаг колонн вдоль 6 м, длина корпуса ≈186 м (оси 1–32 × 6,0 м, ФМ-59415), парапет ≈ +17,8)	ИД ч.2 разд. 4.2.2; Прил. №6 (ФМ-59413, ФМ-59415)
Режим приёмки	Круглосуточно, 358 сут/год (8585 ч) — по режиму электролиза	ТЗ п. 5.4 (режим электроэкстракции)
Автоматизация	Полностью автоматический режим всех операций; позиционирование, завязанное на конвейер КСМ	ТЗ (пред. ред.) п. 6.3 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)

Нормативная база: СП 57.13330.2011 — Складские здания — объёмно-планировочные требования к зоне СГП; СП 56.13330 (действующая редакция) — Производственные здания — совмещение склада с производственным корпусом ЦЭМ

— **определяется на стадии БИ:** Актуализировать все ссылки на пункты ТЗ по нумерации v4.1 (в v4.1 п. 6.2 — границы Лота №3)

— **определяется на стадии БИ:** Точные границы зоны СГП в ЦЭМ и трассировка передаточного конвейера — по компоновке Лота №3 (КСМ) и обследованию здания

— **определяется на стадии БИ:** График подачи вагонов и автотранспорта — исходные данные сбытового блока

2. Данные об обрабатываемой продукции; параметры пакета

Продукция — пакеты (стопы) медных катодов с КСМ. Базовые параметры пакета противоречиво заданы в двух местах ИД и гармонизируются так: референсная КСМ формирует пакеты 1400–2000 кг (ИД ч.2, описание КСМ), однако по требованию сбытового блока (ИД п. 1.3.11, 4.2.2; ТЗ Лот №3) пакеты массой 2500 ± 50 кг должны быть увязаны тремя металлическими лентами из коррозионностойкого материала. Для расчётов СГП принят целевой пакет 2500 ± 50 кг; оборудование приёмки и хранения проверяется на диапазон 1400–2500 кг (переходные периоды, неполные пакеты).

РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПАКЕТА (показаны с выводом): — Масса меди на матрицу: при фактической токовой нагрузке ≈ 505 А/электрод ($252,7$ А/м²), наращивании 6–7 сут и $\eta = 89\%$ — 77–90 кг (в согласии с ИД табл. 3.1: катод-«книжка» 76,8–89,7 кг), т.е. 38–45 кг на один лист (SPLIT). Пакет 2500 кг $\approx$ 56–64 листа (28–32 матрицы); при номинале 280 А/м² — $\approx$ 54 листа. — Габарит в плане $\approx 1000 \times 1000$ мм (рабочий размер катода по ИД табл. 3.1). — Высота пакета: сплошная медь $2500/8920 = 0,28$ м; с коэффициентом неплотности укладки листов 1,5–1,8 $\rightarrow 0,42$ –0,50 м (уточняется по данным поставщика КСМ). — Опора пакета: без деревянных брусков — нижние листы профилируются в пределах КСМ («перфорация» для вилочных и крановых захватов); конфигурация профилирования должна быть увязана с грузозахватами СГП (ТЗ п. 5.3) — интерфейсное требование Лот №3 $\leftrightarrow$ Лот №4. — Увязка: 3 ленты из материала, стойкого к коррозии при длительной морской транспортировке и хранении под открытым небом; исключаются материалы, требующие особой сертификации или утилизации (ИД п. 1.3.11).

Поток продукции: 75 000 т/год = 30 000 пакетов/год (по 2,5 т); среднесуточно $75\,000/358 = 209,5$ т/сут = 84 пакета/сут; среднечасово $75\,000/8585 = 8,74$ т/ч = 3,5 пакета/ч (при пакетах 1,4–2,0 т — 4,4–6,2 пакета/ч: конвейер приёмки и штабелёры проверяются на 7 пакетов/ч пиковых).

Параметр	Значение	Источник
Пакет (целевой)	2500 ± 50 кг; $\approx$ 56–64 листа $\times$ 38–45 кг (при номинале 280 А/м ² — $\approx$ 54 листа); 1,0 $\times$ 1,0 м в плане; высота $\approx$ 0,42–0,50 м	ИД п. 1.3.11; ИД табл. 3.1; расчёт БИ
Пакет (диапазон КСМ)	1400–2000 кг — проверочный диапазон оборудования	ИД ч.2 (описание КСМ)
Поток	30 000 пакетов/год; 84 пакета/сут; 3,5 пакета/ч (пик до 7)	расчёт БИ от 75 000 т/год
Марка продукции	М00к по ГОСТ 859-2014; SEN 420–450 мм; сумма примесей $\leq 0,0065\%$	ИД табл. 1.1

Нормативная база: ГОСТ 859-2014 — Марка и химсостав катодной меди М00к; BS EN 1978:1998 — Cu-SATH-1 — требования ЛБМ к катодам (экспортный контракт)

— **определяется на стадии БИ:** Окончательная масса и высота пакета, конфигурация профилирования опорных листов — данные поставщика КСМ (Лот №3)

— **определяется на стадии БИ:** Материал и сечение увязочных лент (нерж. лента) — по ТКП поставщика КСМ/упаковки

3. Описание технологического процесса по операциям

ОПЕРАЦИЯ 1. Приёмка. Пакет катодов с выходного (пакеторазгрузочного) конвейера КСМ проходит через передаточные ворота на приёмную позицию СГП (роликовый/цепной конвейер

приёмки). Идентификация пакета — считывание номера пакета (этикетка/QR с КСМ), привязка к плавке/партии в ИС.

ОПЕРАЦИЯ 2. Входной весовой контроль. Автоматическое взвешивание каждого пакета на конвейерных платформенных весах (класс точности «высокий», НПВ 3 т): сверка с данными КСМ, допусковый контроль 2500 ± 50 кг; пакеты вне допуска — на позицию разбраковки (переукладка/доукомплектование, управление от АСУ).

ОПЕРАЦИЯ 3. Отбор проб. По заданию АСУ часть катодов направляется на сверловку (стружка «конвертом» по полотну листа) для химанализа партии; пробоотбор автоматизирован (сверловочный стенд), возврат листов в пакет.

ОПЕРАЦИЯ 4. Защитная упаковка и маркировка. Контроль/дотяжка увязки (3 коррозионностойкие ленты), при необходимости — защитная упаковка партии по требованию контракта; печать и нанесение этикеток (номер пакета, партия, масса брутто/нетто, марка М00к, производитель, дата) — принтеры термо (Zebra) и лазерный по Прил. №5; маркировка — по ГОСТ 14192-96.

ОПЕРАЦИЯ 5. Адресное размещение. Автопогрузчик-штабелёр по команде АСУ забирает пакет с позиции выдачи и ставит его по адресу в зоне хранения — по размеченным линиям, в стопы до 2 ярусов (базово); АСУ ведёт карту склада («что и где стоит») и назначает адреса по алгоритму (партия, срок, тип отгрузки).

ОПЕРАЦИЯ 6. Хранение и набор партии. Накопление отгрузочной партии (группа вагонов/судовая партия) с резервированием адресов; статус партии — после подтверждения химанализа проб.

ОПЕРАЦИЯ 7. Отгрузка ж/д. Подача вагонов к внутреннему фронту (ворота ж/д); погрузка: в полувагоны — мостовым краном с автоматической траверсой (захват за профилированные листы), в крытые вагоны — штабелёрами через дверной проём; вариант определяется родом подвижного состава (задание сбыта) — в БИ прорабатываются оба. Контроль массы — вагонные весы; размещение и крепление — по ТУ размещения и крепления грузов (ЦМ-943, уточнить редакцию).

ОПЕРАЦИЯ 8. Отгрузка авто. Погрузка штабелёром в автотранспорт у ворот автоотгрузки (2 поста), контроль — автомобильные весы.

ОПЕРАЦИЯ 9. Учёт и документы. Все взвешивания — в АИС весоизмерения с передачей в ХТД PIMS; формирование партийной и отгрузочной документации — автоматически (интеграция с ИС КСМ, которая «обеспечивает формирование партий отгружаемой продукции с оформлением стандартизированной сопровождаемой документации», ТЗ п. 5.3).

Все операции — в автоматическом режиме; ручной режим — наладка и нештатные ситуации (ТЗ (пред. ред.) п. 6.3 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)).

Параметр	Значение	Источник
Темп приёмки	3,5 пакета/ч средний, до 7 пакетов/ч пиковый	расчёт БИ
Темп отгрузки	84 пакета/сут $\approx$ 3 полувагона/сут (27 пакетов = 67,5 т на вагон г/п ~69–70 т)	расчёт БИ
Ярусность хранения	2 яруса базово (высота стопы $\approx$ 0,9–1,1 м); 3 яруса — по результатам обследования пола	решение БИ
Отбор проб	Сверловка части катодов по заданию АСУ (требование ТЗ (пред. ред.) п. 6.4 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1))	ТЗ (пред. ред.) п. 6.4 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)

Нормативная база: ГОСТ 14192-96 — Маркировка грузов; ТУ размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах (ЦМ-943) — Схемы размещения и крепления пакетов в вагонах — уточнить действующую редакцию; Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах (приказ Минтруда № 753н от

28.10.2020) — Организация ПРР на фронтах отгрузки; ГОСТ 12.3.009-76 — Работы погрузочно-разгрузочные — общие требования безопасности

— **определяется на стадии БИ:** Род подвижного состава (полувагон/крытый) и размер отгрузочной партии — задание сбытового блока

— **определяется на стадии БИ:** Схемы размещения и крепления пакетов в вагоне (НТУ/МТУ) — разработка на стадии ОТР/РД

4. Расчёт потребной ёмкости склада (буфера)

ИСХОДНОЕ: производство 75 000 т/год; приёмка непрерывная 209,5 т/сут (84 пакета/сут); отгрузка дискретная (подача вагонов, накопление партий).

ШАГ 1. Суточный поток: $75\,000 / 358 = 209,5$ т/сут = $83,8 \approx 84$ пакета/сут (по 2,5 т).

ШАГ 2. Составляющие буфера: — накопление отгрузочной партии: маршрутная группа, например 20 полувагонов $\times$ 27 пакетов $\times$ 2,5 т = 1350 т (6,4 сут производства); одновременно начинается набор следующей партии; — страховой запас на неподачу вагонов/непогоду: 2–3 сут = 420–630 т; — технологический запас на подтверждение качества партии (химанализ проб): 1–2 сут = 210–420 т. Диапазон проверки — отраслевой норматив хранения ГП 7–15 сут: $7 \times 209,5 = 1467$ т (587 пакетов); $15 \times 209,5 = 3143$ т (1257 пакетов).

ШАГ 3. Принятая расчётная ёмкость: 3000 т = 1200 пакетов $\approx 14,3$ сут производства — покрывает партию 1350 т в наборе + готовую партию в ожидании подачи + страховой и технологический запасы. Минимально допустимая ёмкость (только при ритмичной подаче вагонов, партии ≤ 700 т) — 1500 т (7 сут, 600 пакетов).

ШАГ 4. Пятно хранения: 1200 пакетов / 2 яруса = 600 позиций $\times$ (1,1 $\times$ 1,1 м с зазорами 100 мм) = 726 м² чистого пятна; с проездами и маневровыми полосами штабелёров (коэффициент использования площади 0,45) — ≈ 1600 м² зона хранения. Итого с зонами приёмки/упаковки/весовой/разбраковки (400–500 м²) и фронтами отгрузки — ориентировочно 2500–3000 м² (см. раздел «Компоновка»).

ВЫВОД: потребный буфер СГП — 1200 пакетов (3000 т, ≈ 14 сут); размер подтверждается заданием сбыта по партиям — при судовых партиях >3000 т ёмкость пересматривается в большую сторону (резерв площади предусмотреть).

Параметр	Значение	Источник
Приёмка	209,5 т/сут = 84 пакета/сут (75 000 т / 358 сут / 2,5 т)	расчёт БИ
Партия ж/д (пример)	Полувагон 27 пакетов = 67,5 т; маршрут 20 вагонов = 1350 т = 6,4 сут производства	расчёт БИ (г/п полувагона ≈ 69 –70 т)
Принятый буфер	1200 пакетов = 3000 т $\approx 14,3$ суток (диапазон проверки 7–15 сут = 1467–3143 т)	расчёт БИ
Пятно хранения	600 позиций $\times$ 1,21 м ² = 726 м ² ; с проездами (K=0,45) ≈ 1600 м ²	расчёт БИ

— **определяется на стадии БИ:** Размер и периодичность отгрузочных партий (маршруты, судовые партии) — задание сбытового блока: финальная калибровка буфера

— **определяется на стадии БИ:** Ярусность 2 или 3 — после обследования несущей способности пола ЦЭМ (при 3 ярусах буфер на той же площади $\times 1,5$)

5. Компоновочные решения склада

ПРИМЕЧАНИЕ О БАЗИСЕ: раздел относится к резервному сценарию А (существующий ЦЭМ); в базовом сценарии нового строительства (ТЗ v4.1 п.1.3) выдаётся задание на новый корпус склада ГП — полы и ж/д фронт проектируются заново.

Компоновка выполняется в существующем ЦЭМ (Приложение №6): многопролётный корпус, пролёты 24 м (крановые пролёты 22 м), шаг колонн вдоль здания 6 м, длина корпуса ≈186 м (оси 1–32 × 6,0 м, ФМ-59415); компоновку по ТЗ вести с учётом сетки колонн 6/12 м с привязкой к осям и отметкам. Зона СГП — пролёт(ы), смежные с отделением электроэкстракции, с выходами на существующие ж/д пути (историческая зона склада готовой продукции на плане ФМ-59415).

ЗОНИРОВАНИЕ (по ходу продукта): 1) Зона приёмки у передаточных ворот: конвейер приёмки от КСМ, весы платформенные, позиция разбраковки, сверловочный стенд проб — ≈200–250 м². 2) Зона упаковки/маркировки: контроль увязки, этикетирование — ≈100–150 м². 3) Зона хранения: адресные линии стоп 1,0×1,0 м, продольные линии по 2 пакета в глубину с зазорами 100 мм; рабочие проезды штабелёров 3,5–4,0 м (фронтальный погрузчик-штабелёр г/п 3,2–5 т с пакетом 1×1 м); магистральный проезд 4,5–6 м; ≈1600 м² на 1200 пакетов в 2 яруса. В пролёте 24 м рационально: два блока линий по ~9 м глубиной + два проезда по 3,5–4 м — длина зоны хранения ≈70–90 м по шагам колонн. 4) Ж/д фронт: внутренний путь (существующий габарит проёма проверить по ГОСТ 9238-2013), фронт на 4–6 вагонов (60–90 м), мостовой кран с траверсой (вариант при полувагонах) — либо рампа для крытых вагонов; вагонные весы на пути (демаркированная весовая зона, спецфундамент по Прил. №5). 5) Автофронт: 2 поста у ворот автоотгрузки, автомобильные весы на подъезде (вне здания или в тамбуре), пандусы и отбойники защиты весов (Прил. №5). 6) Инфраструктура: зарядная комната штабелёров (Li-ion, зарядка 2–3 постов), помещение операторов/серверное АСУ-АИС, санузел/бытовые — по СП 44.13330 (уточнить состав).

ПОТОКИ: однонаправленное движение приёмка → хранение → отгрузка без пересечения встречных потоков штабелёров; пешеходные проходы отделены разметкой и ограждением (автоматическая работа техники — контроль доступа в зону, световая/звуковая сигнализация, сканеры безопасности штабелёров).

ВЫСОТЫ: стопы 2 яруса ≈1,0 м — ограничений по высоте зала нет (парапет ЦЭМ ≈ +17,8); мачта штабелёра при 2-ярусном штабелировании — до 3 м, габарит проёмов ворот ≥ 3,5 м (проверить существующие ворота, при необходимости — расширение проёмов). Отметки чистого пола, уклоны и ровность — по СП 29.13330 (классы ровности под автоматическую технику — уточнить по требованиям поставщика штабелёров).

Параметр	Значение	Источник
Здание	ЦЭМ: пролёты 24 м (крановые 22 м), шаг 6 м, длина корпуса ≈186 м (оси 1–32 × 6,0 м, ФМ-59415); сетка компоновки 6/12 м	ИД ч.2 разд. 4.2.2; Прил. №6; ТЗ (пред. ред.) п. 6.4 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)
Зона хранения	≈1600 м² (1200 пакетов, 2 яруса); проезды 3,5–4 м; блоки линий по ~9 м	расчёт БИ
Общая площадь СГП	≈2500–3000 м² с зонами приёмки, упаковки, фронтов	расчёт БИ
Ж/д фронт	4–6 вагонов (60–90 м); габарит проёма — по ГОСТ 9238-2013	решение БИ

Нормативная база: ГОСТ 9238-2013 — Габариты приближения строений — проём ж/д ворот и внутренний путь; СП 37.13330 (актуальная редакция) — Промышленный транспорт — внутренние ж/д пути и фронты погрузки; СП 29.13330.2011 — Полы — ровность и износостойкость под автоматические

штабелёры; СП 57.13330.2011 — Складские здания; 123-ФЗ и СП 12.13130 — Категорирование помещений по пожарной опасности (медь негорюча — ожидаемо категория Д, подтвердить расчётом)

— **определяется на стадии БИ:** Обмерное обследование зоны СГП в ЦЭМ (состояние пути, ворот, пола, колонн) — первый этап БИ

— **определяется на стадии БИ:** Наличие/модернизация мостового крана в пролёте СГП для полувагонов — по роду подвижного состава

— **определяется на стадии БИ:** Класс ровности пола под выбранную модель штабелёра — по ТКП

6. Требования к железнодорожному фронту нового склада (базис v4.1)

Базовый сценарий (ТЗ v4.1 п. 1.3, см. «БАЗИС РАЗМЕЩЕНИЯ» в разделе «Общие сведения»): ж/д фронт проектируется заново в составе нового склада ГП ~32 тыс. м³. Требования БИ:

1) ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ: один внутренний погрузочный путь с вводом в отапливаемый корпус через ворота с тепловыми завесами; фронт одновременной постановки 4–6 полувагонов (60–90 м); путь в пределах фронта — прямой горизонтальный участок (СП 37.13330); габарит приближения строений внутри корпуса и проём ж/д ворот — по ГОСТ 9238-2013.

2) ОБРАБОТКА МАРШРУТА (расчёт БИ): отгрузочная партия-маршрут 20 полувагонов (540 пакетов, 1350 т) подаётся группами по 4–6 вагонов — 4–5 подач; погрузка подачи из 5 вагонов (135 пакетов) двумя штабелёрами $\approx 135 \times 4 \text{ мин} / 2 = 4,5 \text{ ч}$; чистое время погрузки маршрута $\approx 540 \times 4 / 2 = 1080 \text{ мин} = 18 \text{ ч}$ (без учёта манёвров). Суточный вывоз 84 пакетов (3,1 полувагона) обеспечивается с запасом; узкое место — регламент маневровых перестановок (согласовать с ж/д цехом).

3) ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ: вагонные весы на пути подачи, собственный фундамент, изолированный от плиты пола (Прил. №5); НПВ $\geq 100 \text{ т}$ — брутто гружёного полувагона $\approx 67,5 \text{ т}$ груза + тара 22–24 т (справочно, типовой 4-осный) = 90–92 т; тип весов (статические / для взвешивания в движении) — по схеме учёта (см. раздел АИС).

4) ВАРИАНТ ПОГРУЗКИ: полувагоны — мостовым краном с автоматической траверсой поверх фронта; крытые вагоны — штабелёрами с рампы через дверной проём; выбор — по роду подвижного состава (задание сбыта), в БИ прорабатываются оба (см. «Техпроцесс», операция 7). Размещение и крепление пакетов — по ТУ ЦМ-943 (НТУ/МТУ — на стадии ОТП/РД).

5) БЕЗОПАСНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ: подача вагонов в корпус — при остановленных штабелёрах в зоне фронта (блокировка от АСУ, светозвуковая сигнализация); заход тепловоза внутрь корпуса нежелателен (выхлоп в отапливаемом объёме) — базово подача толкателем/маневровым устройством, решение — с ж/д цехом; переезды, пешеходные маршруты, СЦБ и примыкание к станции — задание генпроектировщику (строительная часть в стоимость лота не входит).

6) РЕЗЕРВНЫЙ СЦЕНАРИЙ А (ЦЭМ): использование существующего пути и проёма — по обмерному обследованию (габарит по ГОСТ 9238-2013); усиление пути, замена ворот — по дефектной ведомости обследования.

Параметр	Значение	Источник
Фронт	4–6 полувагонов (60–90 м), путь внутри отапливаемого корпуса, тепловые завесы ворот	решение БИ; ТЗ v4.1 п. 1.3 (базис)
Маршрут 20 вагонов	4–5 подач по 4–6 вагонов; погрузка подачи (5 ваг.) $\approx 4,5 \text{ ч}$; маршрута $\approx 18 \text{ ч}$ двумя штабелёрами	расчёт БИ (цикл 4 мин, 27 пакетов/вагон)
Вагонные весы	НПВ $\geq 100 \text{ т}$ (брутто $\approx 90\text{--}92 \text{ т}$: 67,5 т груза + тара 22–24 т)	расчёт БИ; тара — справочно по

Параметр	Значение	Источник
		типовому ПС
Тяга в корпусе	Базово — подача без захода локомотива (толкатель/маневровое устройство)	решение БИ (согласуется с ж/д цехом)

Нормативная база: СП 37.13330 (действующая редакция) — Промышленный ж/д транспорт — план/профиль погрузочного пути, фронты погрузки; ГОСТ 9238-2013 — Габариты приближения строений — внутренний путь, проём ж/д ворот; ТУ размещения и крепления грузов (ЦМ-943) — Крепление пакетов в вагонах (НТУ/МТУ — стадия ОТР/РД)

— **определяется на стадии БИ:** Схема примыкания и путевого развития площадки (вариант размещения/генплан) — исходные данные Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Маневровые средства и регламент подач (локомотив ж/д цеха / толкатель) — согласовать с КГМК

— **определяется на стадии БИ:** Род подвижного состава (полувагон/крытый) — задание сбыта: определяет вариант погрузки и НПВ весов

7. Нагрузки на полы и строительные конструкции

ПРИМЕЧАНИЕ О БАЗИСЕ: нагрузки ниже относятся к резервному сценарию А (существующий ЦЭМ); в базовом сценарии нового строительства (ТЗ v4.1 п.1.3) полы и ж/д фронт проектируются заново — задание на новый корпус.

РАСПРЕДЕЛЁННАЯ НАГРУЗКА ОТ СТОП. Пакет 2500 кг на пятне 1,0 × 1,0 м: $p_1 = m \cdot g / A = 2500 \times 9,81 / 1,0 = 24,5$ кПа. Стопа 2 яруса: $p_2 = 2 \times 24,5 = 49,1$ кПа ($\approx 5,0$ тс/м²); 3 яруса: 73,6 кПа.

Нормативная полезная нагрузка зоны хранения принимается по фактической схеме складирования (СП 20.13330.2016): для 2 ярусов — 50 кПа нормативная, расчётная с $\gamma_f = 1,2 \rightarrow 58,9$ кПа; для 3 ярусов — 73,6/88,3 кПа. Локальные давления под опорными рёбрами профилированных листов выше средних — проверяются по фактической опорной площади (данные КСМ, интерфейс Лот №3).

НАГРУЗКИ ОТ ШТАБЕЛЁРА. Фронтальный погрузчик-штабелёр г/п 5 т с пакетом: полная масса ориентировочно 8–11 т, до 80 % на переднюю ось при поднятом грузе $\rightarrow$ колесо $\approx 3,5$ –4,5 тс на малом пятне контакта (суперэластик) — расчёт плиты пола на сосредоточенную нагрузку по СП 29.13330 определяет армирование/толщину наравне со штабельной нагрузкой; точные осевые нагрузки — по ТКП выбранной модели.

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛА: существующий пол ЦЭМ подлежит обследованию; при дефиците несущей способности — устройство новой монолитной ж/б плиты по грунту с упрочнённым верхним слоем (топпинг), швы под колею штабелёров, ровность по классу требований поставщика техники. Разметка адресных линий — износостойкая, машиночитаемая (контрастные полосы/метки для систем позиционирования).

ВЕСОВЫЕ ЗОНЫ: фундаменты платформенных, вагонных и автомобильных весов — специальные, демаркированные, с защитой от наездов, пандусами и ограждением (Прил. №5: «выполняются специальные работы по фундаментам, защитным ограждениям, пандусам»). Вагонные весы — собственный фундамент на пути, изолированный от плиты пола.

ПРОЧЕЕ: нагрузки от кранового варианта ж/д погрузки — проверка существующих подкрановых путей ЦЭМ (кран с траверсой, грузоподъёмность $\geq 3,2$ т с учётом траверсы — фактическая Q крана по обследованию); климатические нагрузки на существующее здание не меняются; новые наружные элементы (навес автофронта) — снег V района 3,2 кПа, ветер II района 0,30 кПа, сейсмика 6 баллов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛАМ ПОД АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШТАБЕЛЁРЫ (сводно — в задание на новый корпус и в программу обследования ЦЭМ): покрытие — монолитная ж/б плита с упрочнённым верхним слоем (топпинг), без порогов и перепадов на маршрутах движения; ровность — просвет под двухметровой контрольной рейкой не более 4 мм (базовая норма приёмки бетонных покрытий полов, СП 71.13330); для систем автоматического позиционирования поставщики штабелёров задают более жёсткие допуски плоскостности и локальных уклонов — финальный класс ровности принимается по ТКП выбранной модели и вносится в задание на полы. В зоне адресного хранения полы безуклонные (уклон смещает стопы 2–3 ярусов и сбивает позиционирование); уклоны для стока — только в весовых и фронтальных зонах. Деформационные швы — вне колеи основных проездов; попадающие в колею — с жёстким заполнением (защита кромок шва и осей штабелёров от ударной нагрузки колеса 3,5–4,5 тс). Разметка адресных линий — износостойкая машиночитаемая (см. раздел АСУ). Антистатическое/токопроводящее исполнение не требуется — груз негорюч, категория помещения ожидаемо Д (подтверждается расчётом).

Параметр	Значение	Источник
Нагрузка от стоп	24,5 кПа/ярус; 2 яруса — 49,1 кПа (расч. 58,9); 3 яруса — 73,6 кПа (расч. 88,3)	расчёт БИ; СП 20.13330
Штабелёр	Колесо ≈3,5–4,5 тс — расчёт плиты на сосредоточенную нагрузку	оценка БИ (уточнить по ТКП)
Пол	Обследование существующего; при дефиците — новая плита по грунту с топпингом	решение БИ
Весовые зоны	Отдельные фундаменты, демаркация, защита от наездов	Прил. №5
Ровность пола	Просвет ≤4 мм под 2-м рейкой (базово); жёстче — по ТКП системы позиционирования	СП 71.13330; решение БИ

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия — полезные нагрузки складирования, коэффициенты надёжности; СП 29.13330.2011 — Полы — расчёт на сосредоточенные и распределённые нагрузки, ровность; СП 63.13330 (актуальная редакция) — Бетонные и железобетонные конструкции — новая плита пола; СП 71.13330.2017 — Изоляционные и отделочные покрытия — приёмка полов, контроль ровности двухметровой рейкой

— **определяется на стадии БИ:** Несущая способность существующего пола и подкрановых конструкций ЦЭМ — обследование (первый этап БИ)

— **определяется на стадии БИ:** Фактические колёсные нагрузки и пятно контакта штабелёра — по ТКП

— **определяется на стадии БИ:** Опорная площадь профилированных листов пакета — данные поставщика КСМ

8. Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая динамические (с запасом)

Состав — по ТЗ v4.1 (принятая редакция: «планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)»).

1) **ВАГОННЫЕ ВЕСЫ** — отдельный ж/б фундамент на пути, изолированный от плиты пола (Прил. №5). Статика: брутто вагона ≈90–92 т (67,5 т груза + тара 22–24 т, справочно) → осевые $(67,5 + 22 \dots 24)/4 = 22,4–22,9$ тс/ось — в пределах стандартной осевой нагрузки сети. Динамика: проход и торможение состава на весовом участке — жёсткость основания и динамические коэффициенты по требованиям изготовителя весов (ТКП); в предварительных планах БИ — с запасом: коэффициент динамичности $\geq 1,2$ к статическим осевым (решение БИ до получения данных изготовителя).

2) АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ — фундамент/прямо́к с пандусами, отбойниками и демаркацией весовой зоны (Прил. №5); НПВ и длина грузоприёмного устройства — по типам автопоездов (задание сбыта).

3) ПЛАТФОРМЕННЫЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ НПВ 3 т (2 шт.) — «специальные работы по фундаментам, защитным ограждениям, пандусам» (Прил. №5): жёсткое основание в составе плиты, исключение передачи вибраций конвейера (разделительный шов), электрообогрев прямков (см. «Расходы энергоресурсов»).

4) КОНВЕЙЕР ПРИЁМКИ — опоры на плиту пола через закладные; привод цепной тихоходный, динамика мала и покрывается коэффициентом надёжности по нагрузке; отдельные фундаменты не требуются (решение БИ).

5) КРАН (вариант полувагонов): новый корпус — вертикальные и горизонтальные крановые нагрузки на подкрановые балки по СП 20.13330 (исходные колёсные нагрузки — по ТКП крана); сценарий А — проверка существующих подкрановых путей ЦЭМ по обследованию.

6) ЗОНА ХРАНЕНИЯ — фундаментов не требует: нагрузки стоп (49,1/58,9 кПа при 2 ярусах) и колёсные штабелёров (3,5–4,5 тс) воспринимает плита пола (см. «Нагрузки на полы»).

Машин с неуравновешенными вращающимися массами (компрессоры большой мощности, дробилки) в лоте нет — специальные виброфундаменты по СП 26.13330 не требуются; «предварительные динамические (с запасом)» относятся к весовым, крановым и транспортным нагрузкам.

Параметр	Значение	Источник
Вагонные весы	Осевые 22,4–22,9 тс/ось; изолированный фундамент; динамика — с запасом $\geq 1,2$ до данных ТКП	расчёт БИ; Прил. №5; решение БИ
Зона хранения	Без фундаментов — всё воспринимает плита пола (49,1/58,9 кПа; колесо 3,5–4,5 тс)	расчёт БИ (раздел «Нагрузки на полы»)
Крановые нагрузки	По СП 20.13330 от колёсных нагрузок крана (ТКП); сценарий А — обследование путей ЦЭМ	СП 20.13330; решение БИ
Виброфундаменты	Не требуются — динамических машин с неуравновешенными массами в лоте нет	решение БИ

Нормативная база: СП 20.13330.2016 — Нагрузки и воздействия — крановые, транспортные, коэффициенты надёжности и динамичности; СП 26.13330.2012 — Фундаменты машин с динамическими нагрузками — справочно (виброфундаменты в лоте не требуются); СП 63.13330 (актуальная редакция) — Ж/б конструкции фундаментов весового оборудования

— **определяется на стадии БИ:** Данные изготовителей весов (геометрия ГПУ, жёсткость основания, динамические коэффициенты) — по ТКП

— **определяется на стадии БИ:** НПВ и длина автомобильных весов — по типам автопоездов (задание сбыта)

9. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

Состав — по ТЗ v4.1 («Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)»); уровень БИ — предварительные данные по аналогам, детальный ППР — этап СМР.

ВЕСОВАЯ ТАБЛИЦА МОНТАЖНЫХ ЕДИНИЦ (известное на стадии БИ): самая тяжёлая самоходная единица — автопогрузчик-штабелёр, полная масса 8–11 т (заезд своим ходом через ворота $\geq 3,5$ м, грузоподъёмные средства не требуются); транспортная единица продукции — пакет

2,5 ± 0,05 т (проверочный максимум 2,55 т); платформенные весы НПВ 3 т и сверловочный стенд — единицы ≤3 т (монтаж цеховыми средствами); конвейер приёмки — членение на отправочные секции массой ≤3,2 т под г/п цеховых средств (требование включается в задание на изготовление — решение БИ); мостовой кран с траверсой (вариант полувагонов) — масса моста и тележки по ТКП, балки моста длиной ≈ кранового пролёта 22 м — длинномерный груз: доставка ж/д платформой или автопоездом-длинномером, монтаж стреловым краном до замыкания кровли нового корпуса (либо через монтажный проём в сценарии А); грузоприёмное устройство вагонных весов — масса по ТКП, монтаж автокраном в проектное положение до укладки пути весового участка.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА (базовый сценарий — новый корпус): фундаменты весового оборудования и закладные → полы с топplingом и машиночитаемой разметкой → ворота и тепловые завесы → мостовой кран (до замыкания теплового контура) → путь и вагонные весы → конвейер приёмки и технологическое оборудование → штабелёры, АСУ/АИС → ПНР и испытания (см. раздел «Испытания»). Сценарий А (ЦЭМ): монтаж в действующем корпусе с сохранением работы смежных пролётов; демонтаж существующего оснащения зоны — по дефектной ведомости обследования; монтажные окна согласуются с эксплуатацией.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ: монтаж и пуск ПС (кран, траверса) — по ФНП (приказ Ростехнадзора № 461) с полным техническим освидетельствованием; ПРР при монтаже — по правилам № 753н и ГОСТ 12.3.009; монтаж систем автоматизации — по СП 77.13330; точная выставка весового оборудования — по установочным чертежам изготовителя (входят в поставку по Прил. №5); допуски установки конвейера и нанесения разметки — по требованиям поставщика системы позиционирования (ТКП).

Параметр	Значение	Источник
Самая тяжёлая самоходная единица	Штабелёр 8–11 т — заезд своим ходом, ворота ≥3,5 м	оценка БИ (раздел «Нагрузки на полы»)
Длинномер	Балки моста крана ≈22 м (крановый пролёт) — спецперевозка, монтаж до замыкания кровли	ИД ч.2 разд. 4.2.2 (пролёт); решение БИ
Членение конвейера	Секции ≤3,2 т под г/п цеховых средств — в задание на изготовление	решение БИ
Массы по ТКП	Мост/тележка крана, ГПУ вагонных весов, траверса — заполняются в таблицу масс по ТКП	определяется на стадии БИ (ТКП)

Нормативная база: ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) — Монтаж, полное техническое освидетельствование крана и траверсы; Правила по охране труда при ПРР (приказ Минтруда № 753н от 28.10.2020) — Погрузочно-разгрузочные работы при монтаже; СП 77.13330.2016 — Системы автоматизации — производство и приёмка монтажных работ АСУ/АИС

— **определяется на стадии БИ:** Массы самых тяжёлых частей (мост крана, ГПУ вагонных весов, траверса) — заполнить по ТКП в итоговой редакции ПЗ

— **определяется на стадии БИ:** Наличие и параметры монтажного проёма/такелажных путей ЦЭМ (сценарий А) — обмерное обследование

10. АСУ склада: адресное хранение, партии, роботизированные операции

По ТЗ (пред. ред.) п. 6.4 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1) АСУ СГП управляет роботами, набором партий, разбраковкой, автоматическим взвешиванием, отбором части катодов на сверловку; в программе заложен алгоритм размещения стоп катодов по

территории склада автопогрузчиками-штабелёрами по размеченным линиям с памятью «что и где стоит» для последующей отгрузки потребителю.

АЛГОРИТМ АДРЕСНОГО ХРАНЕНИЯ (ядро ППО): — Модель склада: адрес = линия (ряд) × позиция × ярус; статусы позиции (свободна/занята/зарезервирована/блокирована); атрибуты пакета (№, масса, партия, плавка, дата, статус анализа, тип отгрузки). — Назначение адреса: правило партийной консолидации (пакеты одной партии — смежные линии), FIFO внутри направления отгрузки, минимизация пробега штабелёра, резервирование буфера у фронтов под готовые партии; перестановки (рекомпоновка) — в окна низкой загрузки. — Память состояния: транзакционная БД со 100 % журналированием перемещений; восстановление карты склада после сбоя без инвентаризации (требование устойчивости ПО — Прил. №5); контрольная инвентаризация сканированием. — Диспетчеризация штабелёров: задания на терминалы (Wi-Fi IEEE 802.11), подтверждение сканированием этикетки на взятии/постановке; контроль позиционирования по размеченным линиям (машиночитаемая разметка/метки; технология навигации — лазерная/контурная — по ТКП поставщика системы). — Набор партии: план отгрузки → резервирование пакетов → маршрут комплектации → контрольное взвешивание → отгрузочная ведомость; блокировка отгрузки партии до подтверждения химанализа (интеграция со сверловкой и ЛИМС/PIMS). — Разбраковка: пакеты вне допуска массы/повреждённые — отдельная зона, задания на переобработку.

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ (Прил. №5): трёхуровневая структура — датчики и приводы конвейера/весов; ПЛК REGUL RX00 (Прософт-Системы)/АБАК (Инкомсистем); верхний уровень — SCADA AlphaScada (Атомик Софт, Linux) + серверы WMS-приложения с горячим резервированием; сеть Industrial Ethernet TCP/IP; интеграции: ИС КСМ (Лот №3 — приём атрибутов пакета, график выгрузки), АИС весоизмерения (см. отдельный раздел), ХТД PIMS, СКУД (идентификация персонала), корпоративные ИС — стандартизированным методом. ИБП ≥10 мин с байпасом и SNMP; шкафы IP65 вне технологических зон; запас каналов ≥30 %; ППО — исходные коды с исключительными правами Заказчика; ЗИП на 2 года (≥10 %, ≥1 шт. каждого наименования).

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ: контроль периметра (ограждение, калитки с блокировкой в СКУД), сканеры безопасности на штабелёрах, аварийные остановы по зонам, ПГС-оповещение (по требованиям Прил. №5 к системам ПГС).

Параметр	Значение	Источник
Функции АСУ по ТЗ	Роботы, набор партий, разбраковка, автоматическое взвешивание, отбор на сверловку, алгоритм размещения стоп с памятью	ТЗ (пред. ред.) п. 6.4 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)
Платформа	REGUL RX00/АБАК + AlphaScada (Linux) + WMS-ППО; Industrial Ethernet TCP/IP	Прил. №5
Интеграции	ИС КСМ (Лот №3), АИС весоизмерения, ХТД PIMS, СКУД, единая диспетчерская	Прил. №5; ТЗ п. 2.10, 5.3
ППО	Исходные коды, исключительные права, бессрочные лицензии, методика восстановления	Прил. №5

Нормативная база: ГОСТ 21.408-2013 — Рабочая документация автоматизации; М ГК НН IT.1.8-2025; СТО 51246464-016-2015 — Корпоративные методики документирования АСУ (по Прил. №5); ГОСТ 12.2.007.0-75 — Электробезопасность электротехнических изделий (зарядная, техника)

— **определяется на стадии БИ:** Технология позиционирования штабелёров (лазерная навигация/индуктивные метки/RTLS) — по ТКП; согласовать с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Степень автономности штабелёров (AGV-исполнение против водительского с терминалом) — ТЭО в составе БИ

— **определяется на стадии БИ:** Форматы обмена с ИС КСМ (Лот №3) — межлотовый интерфейсный протокол

11. АИС весоизмерения (по Приложению №5)

Автоматизированная информационная система весоизмерения СГП строится по разделу «Требования к автоматизированным системам весоизмерения материалов и/или транспорта» Приложения №5.

ТОЧКИ ВЗВЕШИВАНИЯ: (1) платформенные конвейерные весы приёмки — каждый пакет (НПВ 3 т, допусковый контроль 2500 ± 50 кг); (2) контрольные весы комплектации партии; (3) вагонные весы на внутреннем пути (статические либо для взвешивания в движении — тип по схеме учёта); (4) автомобильные весы на выезде. Всё весовое оборудование — класса точности «высокий», с открытыми программными компонентами для автоматической передачи данных; в поставке — калибровочные (поверочные) грузы соответствующего класса и ЗИП на 2 года.

ФУНКЦИИ АИС: идентификация оператора в каждой точке взвешивания по личному пропуску (СКУД; резерв — учётная запись); получение из систем КГМК информации для учёта; печать результатов (маркировка объекта и сопроводительный документ; два типа принтеров — термопринтер типа Zebra и лазерный); «безадресные» взвешивания по QR-коду с сохранением в центральной БД; передача «безадресных» результатов по REST (форматы сообщений уточняются на этапе реализации); получение результатов с весовых терминалов, дополнение атрибутами и передача в ХТД PIMS; работа круглосуточно, автономность и накопление данных при потере связи с PIMS.

ИНФРАСТРУКТУРА: связь по Industrial Ethernet (IEEE 802.3/802.11, TCP/IP); в каждой точке — преобразование и передача по оптоволокну либо витой паре, резервирование GSM-модулями; каждый шкаф — с точкой доступа Wi-Fi; линии связи до серверов сбора ХТД PIMS — в объёме проекта, точка подключения — активное сетевое оборудование в помещении серверов PIMS (согласуется с Заказчиком). Электропитание 220 В от АВР с ИБП двойного преобразования ≥ 20 мин, байпас, SNMP-платы; шкафы IP65 (в техзонах) / IP55 (в помещениях), на цоколе, вандализационнозащищённые; срок службы ≥ 10 лет.

МЕТРОЛОГИЯ: соответствие ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений», ГОСТ Р 8.596-2002, ГОСТ 8.417-2024; все СИ — из Госреестра СИ РФ, с паспортами, методиками поверки и первичной поверкой (непроверенные СИ в поставку не допускаются); коммерческий учёт отгрузки — в сфере государственного регулирования ОЕИ. Установочные чертежи — на каждое СИ.

Параметр	Значение	Источник
Точки взвешивания	Пакетные весы приёмки (НПВ 3 т), контрольные, вагонные, автомобильные — класс «высокий»	Прил. №5; решение БИ
Идентификация	Личный пропуск через СКУД; резерв — логин/пароль	Прил. №5
Передача данных	REST («безадресные» по QR), весовые терминалы → атрибуты → ХТД PIMS; автономность при потере связи	Прил. №5
Питание/исполнение	АВР + ИБП ≥ 20 мин, SNMP, шкафы IP65/IP55 на цоколе, Wi-Fi точка в каждом шкафу, GSM-резерв	Прил. №5
Комплект	Поверочные грузы и ЗИП на 2 года — в	Прил. №5

Параметр	Значение	Источник
	поставке	

Нормативная база: ФЗ-102 от 26.06.2008 — Обеспечение единства измерений; коммерческий учёт — сфера госрегулирования; ГОСТ Р 8.596-2002 — Метрологическое обеспечение измерительных систем; ГОСТ 8.417-2024 — Единицы величин; ГОСТ OIML R 76-1-2011 — Весы неавтоматического действия — класс точности «высокий» (II) для платформенных весов; ГОСТ Р 53228-2008 — Весы неавтоматического действия — метрологические и технические требования; Стандарт на весы для взвешивания транспорта в движении — Для вагонных весов в движении — уточнить номер действующего ГОСТ (взамен ГОСТ 30414-96)

- **определяется на стадии БИ:** Тип вагонных весов (статика/в движении) и НПВ — по схеме учёта и заданию сбыта
- **определяется на стадии БИ:** Форматы REST-сообщений и атрибутика PIMS — на этапе реализации (по Прил. №5)
- **определяется на стадии БИ:** Выбор конкретных моделей весов и терминалов — согласование с Заказчиком (унификация с площадкой)

12. Требования к упаковке и маркировке под морскую транспортировку

Требования сформированы ИД п. 1.3.11 (требование сбытового блока) и увязаны с конструкцией пакета КСМ:

- 1) Увязка: три металлические ленты из материала, устойчивого к коррозии в условиях длительной морской транспортировки и хранения под открытым небом (нержавеющая лента или лента с эквивалентной стойкостью; углеродистая оцинкованная — не допускается как теряющая товарный вид при морской перевозке); замки лент — того же класса стойкости.
- 2) Исключение сертифицируемых материалов: хранение и транспортировка должны исключать материалы, требующие особой сертификации или утилизации — деревянные бруски исключены (фитосанитарная обработка по международным нормам не требуется, т.к. дерево не применяется); опора стоп — профилируемые в пределах КСМ катодные листы.
- 3) Маркировка: на каждый пакет — две этикетки (боковые), содержание: производитель, марка М00к (Cu-CATH-1), № пакета, № партии/плавки, масса нетто/брутто, дата, штрих/QR-код для АИС; манипуляционные знаки и надписи — по ГОСТ 14192-96; требования регистрации бренда на ЛБМ (форма клейма/маркировки листов) — по контракту сбыта. Печать этикеток — стойкими к УФ и морской атмосфере материалами (термотрансфер).
- 4) Защитная упаковка: базово пакеты не укрываются (катодная медь допускает открытое хранение); по требованию контракта — обвязка партии, угловые протекторы под ленты (полимер, не требующий сертификации), исключающие перетирание кромок листов; плёночная упаковка — только по заданию сбыта (утилизируемые материалы согласовать).
- 5) Совместимость с логистикой: конфигурация «перфорации» (профилирования) нижних листов обеспечивает работу вилочных захватов и крановых траверс на всей цепочке (СГП → вагон → порт → судно) — интерфейсный документ с поставщиком КСМ (Лот №3) обязателен в составе БИ; допустимая высота штабелирования пакетов при перевозке и в порту — подтвердить прочностью нижнего пакета (испытания при освоении).

Параметр	Значение	Источник
Увязка	3 коррозионностойкие металлические ленты + стойкие замки	ИД п. 1.3.11; ТЗ п. 5.3
Без дерева	Опора — профилированные катодные листы;	ИД п. 1.3.11

Параметр	Значение	Источник
	материалы особой сертификации/утилизации исключены	
Маркировка	Этикетки с QR (2 шт./пакет), знаки по ГОСТ 14192-96, данные партии и массы из АИС	решение БИ; Прил. №5
Условия	Длительная морская транспортировка и хранение под открытым небом	ИД п. 1.3.11

Нормативная база: ГОСТ 14192-96 — Маркировка грузов — манипуляционные знаки, транспортная маркировка; ГОСТ 21650-76 — Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах — применимость к лентам увязки (проверить актуальность); ГОСТ 24597-81 — Пакеты тарно-штучных грузов — основные параметры (справочно для габаритов пакета)

— **определяется на стадии БИ:** Спецификация ленты (марка стали, сечение, усилие натяжения) — по ТКП поставщика КСМ/обвязочного оборудования

— **определяется на стадии БИ:** Требования конкретного контракта сбыта (клеймение листов, форма этикетки ЛБМ) — от сбытового блока

13. Принципиальная технологическая схема (PFD)

Для Лота №4 по ТЗ выполняется PFD с указанием границ проектирования (схемы P&ID для СГП ТЗ не требует). Состав PFD:

ПОТОК ПРОДУКЦИИ: выходной конвейер КСМ → передаточные ворота (граница) → конвейер приёмки → весы поштучного взвешивания (класс «высокий») → позиция разбраковки/сверловки проб → узел контроля увязки и маркировки → позиция выдачи на штабелёр → зона адресного хранения (1200 пакетов, 2 яруса) → комплектация партии → фронт ж/д (кран-траверса или штабелёр; вагонные весы) / фронт авто (штабелёр; автомобильные весы) → ворота отгрузки (граница).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТОКИ (наносятся на PFD пунктиром): ИС КСМ → АСУ СГП (атрибуты пакета); АСУ СГП ↔ АИС весоизмерения ↔ ХТД PIMS; АСУ СГП → единая диспетчерская; СКУД → АИС (идентификация).

ЭНЕРГОПОТОКИ: электроэнергия 0,4 кВ (конвейер, весы, зарядная станция штабелёров, маркировка), сжатый воздух (обвязка/маркировка — при необходимости по выбранному оборудованию), без технологического пара и воды.

На схеме указываются: производительности (3,5–7 пакетов/ч приёмка; 84 пакета/сут отгрузки), ёмкость хранения (1200 пакетов / 3000 т), режимы (приёмка 358 сут, отгрузка по графику подачи).

Параметр	Значение	Источник
Границы на PFD	Передаточные ворота (вход); ворота ж/д и авто отгрузки (выход)	ТЗ (пред. ред.) п. 6.2 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)
P&ID	Не требуется по ТЗ для Лота №4 (только PFD и схема КТС АСУ)	ТЗ (пред. ред.) п. 6.4 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1)

14. Перечень чертежей графической части и приложений

Состав графической части — по ТЗ v4.1 («Требования к составу и содержанию БИ по СГП»); количество листов — оценка БИ; оформление — по ГОСТ Р 21.101-2020. P&ID для Лота №4 ТЗ не требует (только PFD и схема КТС АСУ).

Г-1. PFD СГП с границами проектирования и информационными потоками — 1 лист. Г-2. Компонировочный план СГП (базовый сценарий — новый склад ~32 тыс. м³): зонирование, адресная разметка (600 позиций в плане), проезды 3,5–4,0 м, сетка колонн 6/12 м, привязка к осям и отметкам; разрезы по зоне хранения и ж/д фронту — 2–3 листа. Г-2а. Компоновка резервного сценария А в ЦЭМ (пролёты 24 м, оси 1–32) — 1–2 листа. Г-3. План ж/д и автомобильного фронтов с весовыми зонами, пандусами, ограждениями и демаркацией (Прил. №5) — 1 лист. Г-4. Планы с предварительными нагрузками на полы и конструкции (стопы 49,1/58,9 кПа; колесо штабелёра 3,5–4,5 тс; крановые — по ТКП/обследованию) — 1–2 листа. Г-5. Планы фундаментов весового оборудования и конвейера с предварительными динамическими нагрузками (с запасом) — 1–2 листа. Г-6. Требования к монтажу: схема монтажных зон, проёмов и путей подачи тяжёлых единиц — 1 лист. Г-7. Схема комплекса технических средств АСУ СГП (трёхуровневая: датчики/приводы — ПЛК — серверы WMS/APM; интеграции ИС КСМ, АИС, ХТД PIMS, СКУД, единая диспетчерская) — 1 лист. Г-8. Структурная схема АИС весоизмерения: 4 точки взвешивания, каналы связи (оптоволокну/витая пара, Wi-Fi в каждом шкафу, GSM-резерв) — 1 лист. Г-9. Однолинейная схема электроснабжения 0,4 кВ СГП с итогами расчёта нагрузок — 1 лист (объём по Прил. №3 — по протоколу границ).

ПРИЛОЖЕНИЯ к ПЗ: спецификация оборудования (раздел «Спецификация»), комплект опросных листов (8 комплектов), ведомость ТКП, интерфейсные протоколы (Лот №3, сбытовой блок), таблица монтажных масс.

Итого графическая часть — ориентировочно 11–14 листов.

Параметр	Значение	Источник
Состав	9 групп чертежей (Г-1...Г-9) + 5 приложений; ориентировочно 11–14 листов	решение БИ; состав по ТЗ v4.1
P&ID	Не требуется для Лота №4 (только PFD и схема КТС АСУ)	ТЗ v4.1, состав БИ по СГП

Нормативная база: ГОСТ Р 21.101-2020 — Основные требования к проектной и рабочей документации — оформление листов БИ

— **определяется на стадии БИ:** Форматы и масштабы листов — согласовать со стандартом оформления Заказчика (запросить шаблоны)

15. Перечень основного и вспомогательного оборудования

Состав по ТЗ (пред. ред.) п. 6.3 (в v4.1 — п. 7.х, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1) с раскрытием до позиций:

1) Конвейер приёмки пакетов (интерфейс с пакеторазгрузочным конвейером КСМ) — цепной/роликовый, 7 пакетов/ч, тяжёлая серия (2,55 т), с позициями взвешивания и разбраковки. 2) Весовое оборудование: платформенные конвейерные весы НГВ 3 т (2 шт. — приёмка и контроль комплектации), вагонные весы, автомобильные весы — класс точности «высокий», с поверочными грузами и ЗИП (Прил. №5). 3) Стенд сверловки проб катодов с автоматизированным отбором (по заданию АСУ) и возвратом листов. 4) Оборудование защитной упаковки и маркировки: узел контроля/дотяжки увязки (3 ленты), аппликатор/принтеры этикеток (термо Zebra + лазерный). 5) Автопогрузчики-штабелёры г/п 3,2–5 т — 3 шт. (2 рабочих + 1 резервный; расчёт: 84 приёмка + 84 отгрузка + ~30 % внутренних перемещений ≈ 220 циклов/сут × 4 мин / КИО 0,8 ≈ 18 ч машинного времени/сут), электрические (Li-ion), с терминалами Wi-Fi, сканерами и системой

позиционирования; зарядная станция 2–3 поста. 6) Оборудование ж/д погрузки: вариант А — мостовой кран с автоматической траверсой (захват за профилированные листы) для полувагонов (использование существующего крана ЦЭМ после модернизации — приоритет, ИД разд. 4.2.2); вариант Б — погрузка штабелёрами в крытые вагоны через дверной проём с рампой. 7) Оборудование автоотгрузки: пост погрузки, направляющие/отбойники, автомобильные весы на выезде. 8) АСУ/АИС: ПЛК, серверы WMS (гор. резервирование), АРМ оператора, сеть, СПТ (видеонаблюдение зоны — по требованиям Прил. №5 к СПТ: SCADA «Интеллект», глубина архива $\geq 1,5$ мес), ПГС-оповещение. 9) Ограждение автоматической зоны, калитки СКУД, светозвуковая сигнализация.

Опросные листы — на весовое оборудование, штабелёры/систему позиционирования, кран-траверсу, конвейер, сверловочный стенд, упаковочно-маркировочное оборудование. Требования к монтажу: самые тяжёлые единицы — мостовой кран (при новом исполнении) и вагонные весы; монтаж в действующем здании с сохранением работы смежных пролётов ЦЭМ.

Параметр	Значение	Источник
Штабелёры	3 шт. (2+1) г/п 3,2–5 т, электрические, с позиционированием; ≈ 220 циклов/сут	расчёт БИ
Весы	Платформенные НПВ 3 т (2), вагонные, автомобильные — класс «высокий»	Прил. №5; решение БИ
Ж/д погрузка	Кран с траверсой (полувагоны) / штабелёры (крытые вагоны) — оба варианта в БИ	решение БИ; ИД разд. 4.2.2
Статус позиций	Всё оборудование — закуп по ТКП; нестандарт — траверса и конвейер приёмки (задания на изготовление)	оценка БИ

Нормативная база: ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461) — Мостовой кран и съёмные грузозахватные приспособления (траверса) — проектирование, освидетельствование; ТР ТС 010/2011 — Безопасность машин и оборудования — штабелёры, конвейеры; ГОСТ 12.3.020-80 — Процессы перемещения грузов на предприятиях — общие требования безопасности

— **определяется на стадии БИ:** Грузоподъёмность и состояние существующего крана ЦЭМ в пролёте СГП — обследование

— **определяется на стадии БИ:** Модели штабелёров и системы навигации — по ТКП (2–3 поставщика)

— **определяется на стадии БИ:** Конструкция траверсы — после фиксации профиля «перфорации» пакета (интерфейс Лот №3)

16. Спецификация оборудования и опросные листы

По ТЗ v4.1 в состав БИ входят: спецификация основного и вспомогательного технологического оборудования с техническими характеристиками (габариты, масса, энергопотребление) и комплект опросных листов на основное оборудование. Форма спецификации БИ: позиция, наименование, количество, определяющая характеристика, габариты/масса/мощность (на БИ — по каталогам аналогов с пометкой «предварительно», финально — по ТКП), статус (закупка по ТКП / нестандартизированное изготовление).

ФИКСИРУЕМЫЕ НА БИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (сводно из разделов ПЗ): конвейер приёмки — 7 пакетов/ч, единичный груз 2,55 т, тяжёлая серия — 1 к-т; весы платформенные конвейерные НПВ 3 т, класс «высокий» — 2 шт.; весы вагонные НПВ ≥ 100 т — 1 к-т; весы автомобильные — 1 к-т (НПВ по заданию сбыта); штабелёры г/п 3,2–5 т, Li-ion, терминалы Wi-Fi, сканеры, система позиционирования — 3 шт. (2+1), полная масса 8–11 т; кран мостовой с автоматической траверсой $Q \geq 3,2$ т с учётом траверсы (вариант полувагонов); сверловочный стенд проб — 1; узел контроля/дотяжки увязки (3 ленты) — 1; принтеры этикеток термо (Zebra) + лазерный — по Прил. №5; зарядная станция 2–3 поста $\times 10$ –20 кВт; серверы WMS с горячим резервированием — 2; ПЛК

REGUL RX00/АБАК; КТС СПТ (видеонаблюдение, глубина архива $\geq 1,5$ мес — Прил. №5); ограждение автоматической зоны с калитками СКУД. Укрупнённый объём сигналов АСУ лота — 200–300 физических I/O с запасом 30 % (сводный расчёт БИ; основа выбора ПЛК и станций в/в).

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ (комплект БИ, 8 к-тов): весовое оборудование (4 типа точек взвешивания), штабелёры с системой позиционирования, кран-траверса, конвейер приёмки, сверловочный стенд, упаковочно-маркировочное оборудование, КТС АСУ/АИС (серверы, ПЛК, сеть, ИБП), зарядная станция. В ОЛ включаются гарантии производительности и точности (см. раздел «Испытания») и требование подтверждения соответствия ТР ТС 010/2011.

НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: автоматическая траверса (захват за профилированные листы — конфигурация по интерфейсу Лота №3) и конвейер приёмки — задания на проектирование и изготовление с техническими требованиями; эскизный чертёж траверсы — в составе БИ (решение БИ по практике состава Лота №1).

Габариты, массы и энергопотребление единиц оборудования на БИ не назначаются произвольно: до получения ТКП в графах спецификации проставляется «по ТКП», итоговая редакция — после сбора бюджетных ТКП по основному оборудованию (v4.1).

Параметр	Значение	Источник
Объём спецификации	≈ 14 групп позиций; характеристики-определители зафиксированы, габариты/массы — по ТКП	решение БИ; ТЗ v4.1 (состав БИ)
Сигналы АСУ	200–300 физических I/O с запасом 30 % — основа выбора ПЛК	сводный расчёт БИ (I/O по лотам); Прил. №5 (запас ≥ 30 %)
Нестандарт	Траверса и конвейер приёмки — задания на изготовление + эскизный чертёж траверсы	решение БИ
Опросные листы	8 комплектов на основное оборудование, с гарантиями производительности/точности	решение БИ; ТЗ v4.1 (состав БИ)

Нормативная база: ТР ТС 010/2011 — Подтверждение соответствия машин и оборудования — требование в ОЛ/ТКП; ГОСТ 15150-69 — Климатическое исполнение: УХЛ4 для оборудования в отапливаемом корпусе; исполнение у ворот/фронтов — уточнить в ОЛ

— **определяется на стадии БИ:** Перечень «основного оборудования» для опросных листов и бюджетных ТКП — зафиксировать протоколом (граница объёма)

— **определяется на стадии БИ:** Габариты/массы/энергопотребление позиций — заполнить по ТКП (2–3 поставщика на основное оборудование)

17. Данные о расходах материалов и энергоресурсов; подключения

Технологические среды: пар и производственная вода для СГП не требуются; водоснабжение — только хозяйственное (бытовые помещения персонала контроля), водоотведение — бытовое.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (0,4 кВ, сведения по Приложению №3): потребители — конвейер приёмки, весовое оборудование, упаковка/маркировка, зарядная станция штабелёров (2–3 поста $\times$ 10–20 кВт), АСУ/АИС/СПТ с ИБП, освещение зоны (норма освещённости складской зоны с автоматической техникой и весовых — по СП 52.13330), электрообогрев весовых приямков. Установленная мощность — оценочно 100–200 кВт, уточняется по ТКП; категория надёжности: АСУ/АИС — I (ИБП), прочее — II/III по Прил. №3. Однолинейные схемы, спецификации электрооборудования и ОЛ — в составе БИ (объём по согласованным границам).

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ: только при пневмоинструменте обвязки/аппликаторах — локальный компрессор в комплекте оборудования (магистральный воздух не заводится; уточняется комплектацией).

МИКРОКЛИМАТ: катодная медь допускает открытое хранение, однако для стабильной работы весов (температурный дрейф), АКБ штабелёров и персонала зона СГП — отапливаемая до +5...+10 °С (дежурное отопление); весовые и операторские помещения — +18 °С. Вентиляция — общеобменная; выбросов и вредностей технологический процесс не создаёт (категория помещений по пожарной опасности — ожидаемо Д, подтверждается расчётом).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: лента увязочная коррозионностойкая (дотяжка/замена — норматив по факту освоения), этикетки и риббоны, зарядная инфраструктура АКБ. Нормы расхода упаковочных материалов ИД (табл. 8.5 — «материалы на упаковку по действовавшему аналогу») пересматриваются под новую конфигурацию пакета — определяется поставщиком КСМ (ИД п. 1.3.11).

ГODOVое ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ (сводка для ТЭП и запроса ТУ): средняя нагрузка СГП по сводному расчёту электрических нагрузок комплекса $\approx 0,08$ МВт; годовое потребление $\approx 0,08$ МВт $\times 8\,760$ ч = 0,70 млн кВт·ч/год (доминанта — зарядная станция штабелёров, освещение, электрообогрев весовых приемков). Значение согласовано с установленной мощностью 100–200 кВт (коэффициент использования 0,4–0,8) и входит слагаемым в сводную нагрузку комплекса $\approx 17,3$ МВт (доминанта комплекса — выпрямление электроэкстракции Лота №3).

Параметр	Значение	Источник
Электроэнергия	Оценочно 100–200 кВт установленной; зарядная 2–3 $\times$ 10–20 кВт; АСУ/АИС — I категория	оценка БИ; Прил. №3, №5
Пар/вода	Технологически не требуются; хозяйственные — минимально	решение БИ
Микроклимат	Дежурное отопление +5...+10 °С; весовые/операторские +18 °С	решение БИ
Годовое электропотребление	$\approx 0,7$ млн кВт·ч/год (0,08 МВт ср. $\times 8\,760$ ч)	сводный расчёт нагрузок комплекса (БИ); арифметика БИ

Нормативная база: Приложение №3 к ТЗ — Сведения по электрооборудованию, однолинейные схемы, ОЛ; СП 52.13330 (актуальная редакция) — Естественное и искусственное освещение — нормы для зон автоматической техники и весовых; ПУЭ (изд. 7) — Электроустановки зарядной станции АКБ (выделение водорода при заряде — вентиляция зарядной)

— **определяется на стадии БИ:** ТУ на подключение электроэнергии — при БИ/ОТР

— **определяется на стадии БИ:** Точная установленная мощность — по спецификации после ТКП

18. Предварительные данные по подключению к сетям

Состав — по ТЗ v4.1 (ПЗ Лота №4: «Предварительные данные по подключении к сетям водо-, энерго-, воздухоснабжения»). Точки подключения зависят от варианта размещения (базис v4.1 — новый склад в комплексе нового строительства; генплан — исходные данные Заказчика) и фиксируются при выдаче задания на корпус.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: питание 0,4 кВ от КТП нового корпуса склада (сценарий А — от существующих ТП ЦЭМ, резерв мощности — по обследованию); установленная мощность СГП оценочно 100–200 кВт, средняя нагрузка $\approx 0,08$ МВт, годовое потребление $\approx 0,7$ млн кВт·ч (0,08 МВт $\times 8\,760$ ч); категории надёжности: I — АСУ/АИС/СПТ (через ИБП: АСУ ≥ 10 мин, АИС ≥ 20 мин)

двойного преобразования, АВР, SNMP), II — конвейер приёмки и весовое хозяйство, III — прочее (уточняется расчётом нагрузок по Прил. №3). Порядок: расчёт нагрузок для запроса ТУ выдаёт БИ; запрос и получение ТУ — зона Заказчика (позиция БИ — не держать график БИ на сроках сетевой организации).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ/ВОДООТВЕДЕНИЕ: технологическая вода не требуется; хозяйственное водоснабжение и бытовая канализация — только для бытовых/операторских помещений (расход — по штатной численности, определяется на стадии БИ); производственных стоков нет; дождевой сток автофронта — в ливневую сеть площадки (раздел генпроектировщика).

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ: магистральный воздух в СГП не заводится; при пневмоинструменте обвязки/аппликаторах — локальный компрессор в комплекте оборудования (уточняется комплектацией).

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: подключение к тепловой сети корпуса; режимы +5...+10 °С (зона хранения, дежурное) и +18 °С (весовые/операторские); тепловая нагрузка отопления и вентиляции — расчёт генпроектировщика по строительному объёму ~32 тыс. м³.

СВЯЗЬ/ИТ: LBC Industrial Ethernet (IEEE 802.3/802.11); линии до серверов сбора ХТД PIMS — в объёме проекта, точка подключения — активное сетевое оборудование в помещении серверов PIMS (согласуется с Заказчиком); резервирование каналов GSM-модулями; Wi-Fi точка доступа — в каждом весовом шкафу (Прил. №5).

Параметр	Значение	Источник
Электроэнергия	0,4 кВт от КТП корпуса; 100–200 кВт устан.; ср. 0,08 МВт; ≈0,7 млн кВт·ч/год	оценка БИ; сводный расчёт нагрузок комплекса
Вода/стоки	Только хозяйственные (по штатной численности); производственных стоков нет	решение БИ
Сжатый воздух	Магистральный не заводится; локальный компрессор при пневмоинструменте	решение БИ
Тепло	От теплосети корпуса; нагрузка — расчёт генпроектировщика на объём ~32 тыс. м³	решение БИ; расчёт БИ (объём склада)
ИТ/связь	Оптика/витая пара до серверов PIMS, Wi-Fi в шкафах, GSM-резерв	Прил. №5

Нормативная база: Приложение №3 к ТЗ — Расчёт электрических нагрузок для запроса ТУ; точки подключения — по ТУ сетевой организации; СП 30.13330 (актуальная редакция) — Внутренний водопровод и канализация — хозяйственные сети бытовых помещений

— **определяется на стадии БИ:** Вариант размещения (генплан) и точки подключения сетей — исходные данные Заказчика (запрошены)

— **определяется на стадии БИ:** Резерв мощности ТП ЦЭМ для сценария А — обследование

— **определяется на стадии БИ:** Штатная численность персонала контроля СГП → расходы хозяйственной воды — определяется на стадии БИ

19. Сведения по электрооборудованию (Приложение №3)

По ТЗ v4.1 для Лота №4: «Сведения по электрооборудованию по Приложению №3 (объём сведений уточняется с учетом согласованных границ проектирования)» — Прил. №3 само объявляет объём договорным, состав на стадии БИ фиксируется протоколом. Предлагаемый объём (уровень FEED):

1) **РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК:** сводная таблица электроприёмников СГП (конвейер приёмки, весовое оборудование, упаковка/маркировка, зарядная станция 2–3 × 10–20 кВт,

АСУ/АИС/СПТ, освещение, электрообогрев весовых приемков); установленная/расчётная мощность (оценочно 100–200 кВт установленной), категории надёжности по ПУЭ (I — АСУ/АИС через ИБП; II — приёмный тракт и весовое; III — прочее), итог — для сводного запроса ТУ комплекса. Приводов единичной мощностью ≥ 100 кВт в лоте нет — каталожные пусковые характеристики отдельно не приводятся.

2) ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА 0,4 кВ: ввод от КТП корпуса, АВР для потребителей I категории, щит СГП (ВРУ), фидеры технологических групп, ИБП АСУ (≥ 10 мин) и АИС (≥ 20 мин) с байпасом и SNMP-платами; предварительный выбор сечений основных питающих кабелей.

3) ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТА: мероприятия и тип системы заземления — концептуально; выбор типа заземлителя — детальный этап по данным изысканий; молниезащита нового корпуса — раздел генпроектировщика; в БИ — требования к заземлению весового оборудования и шкафов (шкафы IP65/IP55 на цоколе — Прил. №5).

4) ОСВЕЩЕНИЕ: требования к рабочему/аварийному освещению зоны автоматической техники и весовых по СП 52.13330; для машинного зрения и сканеров — стабильная освещённость без пульсаций (параметры — по ТКП систем позиционирования); светотехнический расчёт и выбор светильников — РД.

5) ТОКИ КЗ: расчёт в объёме, необходимом для предварительного выбора аппаратов 0,4 кВ.

6) ВЗРЫВООПАСНЫЕ ЗОНЫ: технологический процесс зон не образует (медь негорюча, категория ожидаемо Д); зарядная при Li-ion АКБ — без водородовыделения, класс взрывоопасной зоны не назначается (подтверждается расчётом категории помещения); при замене типа АКБ на свинцово-кислотные — зоны и вентиляция зарядной по ПУЭ.

7) ГРАНИЦА С РД: кабельные журналы, планы прокладки, светотехнический расчёт, спецификации материалов — рабочая документация (в объём БИ не входят, по границе ПД/РД ГОСТ Р 21.101). Опросные листы — на основное электрооборудование (щит СГП, ИБП, КТП при вхождении в лот).

Параметр	Значение	Источник
Установленная мощность	100–200 кВт (уточнение по спецификации после ТКП)	оценка БИ; Прил. №3
Категории по ПУЭ	I — АСУ/АИС/СПТ (ИБП $\geq 10/\geq 20$ мин, АВР); II — приёмный тракт, весовое; III — прочее	Прил. №3, №5; решение БИ
Крупные приводы	Приводов ≥ 100 кВт нет — пусковые характеристики отдельно не нормируются	оценка БИ (перечень оборудования)
Ех-зоны	Не образуются (Li-ion зарядная, негорючий груз) — подтверждается расчётом категории	решение БИ

Нормативная база: ПУЭ (изд. 7) — Категории надёжности электроснабжения; электроустановки зарядной (при свинцово-кислотных АКБ); СП 52.13330 (актуальная редакция) — Освещение зоны автоматической техники и весовых; ГОСТ Р 21.101-2020 — Граница состава БИ/РД: спецификации материалов и кабельные журналы — рабочая документация

— **определяется на стадии БИ:** Протокол применимых на БИ пунктов Прил. №3 (объём электро-раздела) — согласовать с Заказчиком до договора

— **определяется на стадии БИ:** Тип тяговых АКБ штабелёров (базово Li-ion) — подтвердить по ТКП: определяет исполнение зарядной и вентиляцию

20. Межлотовые интерфейсы и исходные требования смежным разделам

1) ЛОТ №3 (электроэкстракция / КСМ) — главный интерфейс лота. По ТЗ v4.1 граница Лота №3 по продукту «Пакеты медных катодов» — «передаточные ворота из отделения электроэкстракции меди на СГП», то есть совпадает с входной границей Лота №4 — стыковка без разрыва. В объём Лота №3 входит «автоматизированная транспортировка пакетов катодной меди в помещение склада готовой продукции» — транспортный конвейер до СГП поставляется по Лоту №3; приёмная позиция и далее — Лот №4 (физический стык — в створе передаточных ворот, ответственность сторон фиксируется интерфейсным протоколом). Интерфейсные данные от Лота №3: конфигурация «перфорации» (профилирования) опорных листов — по ТЗ «должна быть увязана с выбранными грузозахватными механизмами, закладываемыми для работы на СГП» (встречное согласование: СГП выбирает захваты → КСМ профилирует листы); привязка и отметка выдающего конвейера КСМ; темп выдачи по графику выгрузки ванн (пик приёмки до 7 пакетов/ч — расчёт БИ); атрибуты пакета из ИС КСМ (№, масса, партия/плавка) и стандартизированная сопроводительная документация (ТЗ, требования к КСМ).

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ (вопрос Заказчику): по ТЗ Лота №3 комплекс формирования пакетов КСМ уже включает «автоматический пробоотбор, весовой контроль, маркировку, увязку»; ТЗ Лота №4 одновременно требует от АСУ СГП автоматическое взвешивание и «отбор части катодов на сверловку». Принято в БИ до решения Заказчика: первичные операции — на КСМ (Лот №3); на СГП — входной допусковый контроль массы (2500 ± 50 кг), дотяжка увязки, партийная маркировка и дублирующий пробоотбор по заданию АСУ; матрица разграничения — в интерфейсный протокол Лот №3 ↔ Лот №4.

2) СМЕЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПД (исходные требования генпроектировщику — задание на новый корпус склада ~32 тыс. м³): полезные нагрузки на полы 49,1 кПа (2 яруса; расчётная 58,9) / 73,6 кПа (3 яруса; расчётная 88,3), колёсные 3,5–4,5 тс; электропотребность 100–200 кВт (I категория для АСУ/АИС); микроклимат +5...+10 °С (зона хранения) и +18 °С (весовые/операторские); категория помещений по пожарной опасности — ожидаемо Д (подтвердить расчётом); ж/д фронт 4–6 вагонов (60–90 м) и автофронт 2 поста с весовыми зонами; бытовые помещения — по СП 44.13330; трассы связи до серверов PIMS. Выдача — комплектом «задание на корпус» на этапе компоновок (поэтапная выдача БИ).

3) АСУ-ИНТЕГРАЦИИ: ИС КСМ (Лот №3), АИС весоизмерения, ХТД PIMS, СКУД, единая диспетчерская (ТЗ п. 2.10) — состав и протоколы см. разделы «АСУ» и «АИС».

4) СБЫТОВОЙ БЛОК: род подвижного состава, размер и периодичность партий (маршруты/судовые), требования клеймения и этикеток ЛБМ, график вывоза — исходные данные для калибровки буфера (раздел «Ёмкость»), выбора варианта ж/д погрузки и НПВ весов.

Параметр	Значение	Источник
Граница Лот №3/№4	Передаточные ворота — границы обоих лотов совпадают, разрыва ответственности нет	ТЗ v4.1: границы Лота №3 и п. 7.2 (Лот №4)
Конвейер до СГП	Поставка Лота №3 («автоматизированная транспортировка пакетов... в помещение СГП»)	ТЗ v4.1, перечень оборудования Лота №3
«Перфорация» пакета	Профилирование листов КСМ увязывается с грузозахватами СГП (встречное согласование)	ТЗ v4.1, требования к КСМ (Лот №3)
Задание смежникам	Нагрузки 49,1–88,3 кПа, 100–200 кВт, +5...+10/+18 °С, категория Д, фронты — комплектом на корпус ~32 тыс. м ³	расчёт/решение БИ (сводка разделов)

Нормативная база: СП 44.13330 (актуальная редакция) — Административные и бытовые здания — состав бытовых помещений (задание генпроектировщику)

— **определяется на стадии БИ:** Матрица разграничения операций КСМ (Лот №3) ↔ СГП (Лот №4): пробоотбор, взвешивание, маркировка, увязка — решение Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Интерфейсный протокол Лот №3 ↔ Лот №4 (физический стык конвейера, форматы обмена ИС КСМ ↔ АСУ СГП, профиль «перфорации») — разработать на первом этапе БИ

— **определяется на стадии БИ:** Исходные данные сбытового блока (род ПС, партии, ЛБМ-клеймение, график вывоза) — запросить у Заказчика

21. Требования к испытаниям, приёмке и метрологии

Требования к испытаниям закладываются в БИ (в опросные листы, ТКП и задания на поставку); программы и методики испытаний (ПМИ) разрабатываются поставщиками на этапе поставки/ПНР — граница объёма БИ.

1) МЕТРОЛОГИЯ И АИС ВЕСОИЗМЕРЕНИЯ (Прил. №5): все СИ — из Госреестра СИ РФ, с паспортами, методиками поверки и первичной поверкой до отгрузки (непроверенные СИ в поставку не допускаются); поверочные грузы соответствующего класса — в комплекте поставки; метрологическое обеспечение измерительных каналов АИС — по ГОСТ Р 8.596; коммерческий учёт отгрузки — сфера госрегулирования ОЕИ (ФЗ-102): вагонные и автомобильные весы — утверждённого типа, поверка по методике из описания типа. Приёмочные испытания АИС включают проверку: сквозной передачи каждого взвешивания в ХТД PIMS с дополнением атрибутами; «безадресных» взвешиваний по QR-коду с передачей по REST; идентификации оператора по пропуску СКУД (и резервной — по учётной записи); автономной работы с накоплением данных при имитации потери связи с PIMS; работы от ИБП ≥20 мин при имитации пропадания питания (АВР); печати маркировки и сопроводительного документа на обоих типах принтеров.

2) АСУ СГП: испытания по ГОСТ 34.603 (предварительные → опытная эксплуатация → приёмочные); прикладное ПО проходит отладку, испытания и приёмку «в условиях, приближенных к условиям применения» (Методика ЕТТ, Прил. №5). Обязательные сценарии: восстановление карты склада («что и где стоит») после имитации сбоя — без ручной инвентаризации (требование устойчивости ПО); полный цикл партии в автоматическом режиме (приёмка → адрес → набор → контрольное взвешивание → отгрузочная ведомость); блокировка отгрузки партии до подтверждения химанализа; функции безопасности (сканеры штабелёров, аварийные остановки по зонам, блокировка калиток СКУД, светозвуковая сигнализация).

3) ГАРАНТИЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (в ТКП и договор поставки): производительность приёмки ≥7 пакетов/ч (пик), отгрузки ≥84 пакета/сут; точность учёта — весовое оборудование класса «высокий»; доступность автоматического режима (KPI) — значение согласуется с Заказчиком; подтверждение — непрерывный контрольный прогон по программе испытаний (длительность — в ПМИ).

4) ГПМ И ГРУЗОЗАХВАТЫ: кран — полное техническое освидетельствование по ФНП № 461 (статические испытания 1,25·Q, динамические 1,1·Q); траверса (съёмное грузозахватное приспособление) — испытания после изготовления нагрузкой 1,25 паспортной г/п, осмотры в эксплуатации по ФНП; испытания захвата — на пакетах с фактическим профилем «перфорации» (интерфейс Лота №3).

5) ШТАБЕЛЁРЫ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: приёмо-сдаточные испытания у изготовителя (ТР ТС 010/2011), на объекте — подтверждение точности постановки пакета по адресу (допуск — по ТКП системы позиционирования) и отработка сценариев безопасности.

6) СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРИЁМКА ПОД ТЕХНОЛОГИЮ: ровность полов двухметровой рейкой (СП 71.13330, см. «Нагрузки на полы»), геометрия адресной разметки — тест машиночитаемости штатными сканерами до ПНР.

Параметр	Значение	Источник
Поверка СИ	Первичная — до отгрузки; поверочные грузы в поставке; весы отгрузки — утверждённого типа (ОЕИ)	Прил. №5; ФЗ-102
Испытания АИС	Сквозная передача в PIMS, REST/QR, СКУД-идентификация, автономность при потере связи, ИБП ≥ 20 мин	Прил. №5 (функции АИС)
Испытания АСУ	ГОСТ 34.603; восстановление карты склада без инвентаризации; полный цикл партии в автомате	ГОСТ 34.603; Прил. №5
Кран/траверса	ПТО по ФНП №461: статика $1,25 \cdot Q$, динамика $1,1 \cdot Q$; траверса — $1,25$ г/п после изготовления	ФНП по ПС №461
Гарантии	≥ 7 пакетов/ч пик; ≥ 84 пакета/сут; класс точности «высокий»; KPI доступности — согласуется	расчёт БИ; Прил. №5

Нормативная база: ФЗ-102 от 26.06.2008 — Единство измерений — коммерческий учёт, утверждение типа, поверка; ГОСТ Р 8.596-2002 — Метрологическое обеспечение измерительных каналов АИС; ГОСТ 34.603-92 — Виды испытаний автоматизированных систем — предварительные, опытная эксплуатация, приёмочные; ФНП по ПС (приказ Ростехнадзора № 461) — Освидетельствование и испытания крана и траверсы; ТР ТС 010/2011 — Приёмо-сдаточные испытания машин (штабелёры, конвейеры)

— **определяется на стадии БИ:** Значение KPI доступности автоматического режима и длительность контрольного прогона — согласовать с Заказчиком

— **определяется на стадии БИ:** Допуск точности постановки пакета по адресу — по ТКП системы позиционирования

— **определяется на стадии БИ:** Методика поверки вагонных весов (статика / в движении) — после выбора типа весов (см. раздел АИС)

22. Данные для раздела ОВОС

Исходные данные Лота №4 для раздела ОВОС комплекса (выдаются генпроектировщику в составе задания на корпус).

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ: технологических выбросов процесс СГП не создаёт — все операции механические, привод электрический, штабелёры на Li-ion АКБ (без выхлопа), технологического пара и топлива нет (см. «Расходы энергоресурсов»); вентиляция — общеобменная без вредностей. Передвижной источник вне границ лота — маневровый локомотив на ж/д фронте (учитывается в ОВОС комплекса по данным ж/д цеха; базовое решение БИ — подача вагонов в корпус без захода локомотива).

СБРОСЫ: производственных сточных вод нет; бытовые — от помещений персонала (по штатной численности, определяется на стадии БИ); дождевой сток автофронта — в ливневую сеть площадки (раздел генпроектировщика).

ОТХОДЫ (ФЗ-89): упаковочные материалы уходят с продукцией (лента увязки — часть товарного пакета) — отходом склада являются только обрезки и брак ленты при дотяжке/переувязке (норматив — по факту освоения, см. «Расходы энергоресурсов»); подложка этикеток и отработанные риббоны — от расхода 60 000 этикеток/год (30 000 пакетов × 2 шт.); отработанные

Li-ion АКБ штабелёров (парк 3 машины; периодичность замены — по ресурсу ТКП) — передача специализированной организации; люминесцентных источников нет (LED-освещение — решение БИ); ТКО персонала. Класс опасности и паспортизация отходов — на стадии эксплуатации.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: источники шума — штабелёры, вентиляция, маневровая работа на ж/д фронте; оценка уровней на границе нормируемых территорий — акустический расчёт в составе ОВОС по шумовым характеристикам из ТКП; защита от шума — по СП 51.13330. Ионизирующих, электромагнитных (сверх обычных электроустановок 0,4 кВ) и тепловых источников нет.

АВАРИЙНЫЕ СЦЕНАРИИ: обращающееся вещество — катодная медь (негорюча, нетоксична в компактной форме); категория помещений — ожидаемо Д (подтверждается расчётом по СП 12.13130); проливов и выбросов при авариях нет; аварийный сценарий логистический (падение пакета 2,5 т) — локальный, без экологических последствий.

Параметр	Значение	Источник
Выбросы	Технологических нет (электропривод, Li-ion, без топлива и пара)	решение БИ (разделы «Техпроцесс», «Энергоресурсы»)
Отходы этикетирования	Подложка/риббоны от 60 000 этикеток/год (30 000 пакетов × 2)	расчёт БИ
АКБ	Отработанные Li-ion (парк 3 штабелёров) — передача специализированной организации; ресурс по ТКП	решение БИ
Шум	Штабелёры, вентиляция, манёвры ж/д — акустический расчёт по данным ТКП; защита по СП 51.13330	решение БИ

Нормативная база: ФЗ-89 от 24.06.1998 — Отходы производства и потребления — обращение с отходами упаковки и АКБ; СП 51.13330 (актуальная редакция) — Защита от шума — источники СГП в акустическом расчёте комплекса; СП 12.13130 и 123-ФЗ — Категорирование помещений (ожидаемо Д — подтверждается расчётом)

— **определяется на стадии БИ:** Шумовые характеристики штабелёров и вентиляционного оборудования — из ТКП для акустического расчёта ОВОС

— **определяется на стадии БИ:** Ресурс и периодичность замены Li-ion АКБ (объём отхода) — по ТКП

— **определяется на стадии БИ:** Штатная численность → бытовые стоки и ТКО — определяется на стадии БИ

23. ЦИМ склада на этапе БИ (Приложение №4)

По ТЗ v4.1 («Прочие условия»): «На этапе выполнения БИ разработать и предоставить Заказчику модель технологического оборудования/технологического передела в соответствии с требованиями Приложения №4. Выпуск материалов предусмотреть отдельным этапом». Требования Прил. №4 — в ред. 2 от 25.08.2026 (ТЗ на ЦИМ): этап определён как «Разработка ЦИМ стадии „базовый инжиниринг“», цель — проверка коллизий стадии БИ; перечень ПО — рекомендуемый, используемое ПО согласуется с Заказчиком (базово — российский стек Model Studio CS / nanoCAD); выгрузка рабочих моделей в IFC — раз в 4 недели; состав передачи: модели в исходном формате и IFC, сводная модель IFC, отчёт «Описание ЦИМ»; информационная детализация (LOI) стадии БИ охватывает только оборудование — листы ТХ и ЭОМ/СС/АК нового Прил. 1.

СОСТАВ МОДЕЛИ ЛОТА №4 (раздел ТХ): габаритные тела с зонами обслуживания/проездов объёмными элементами: конвейер приёма с весовой позицией и позицией разбраковки;

сверловочный стенд; узел упаковки/маркировки; зона адресного хранения — 600 позиций в плане, стопы 2 ярусов условными объёмами; штабелёры — габарит с коридорами манёвра (проезды 3,5–4,0 м); зарядная станция; кран с траверсой и зоной обслуживания (вариант полувагонов); вагонные и автомобильные весы с весовыми зонами и пандусами; шкафы АСУ/АИС и трассы (лист ЭОМ/СС/АК); ограждение автоматической зоны с калитками. Библиотечный компонент — на каждый типоразмер оборудования; модель склада — отдельным файлом от моделей других корпусов (деление по зданиям). Уровень геометрии — эскизный (позиция БИ: LOD 200 — габариты, присоединения, зоны; фиксируется протоколом LOD/LOI до начала моделирования). Монтажные модели по отправочным маркам — этап детального инжиниринга/поставки (позиция БИ).

ПРОВЕРКИ КОЛЛИЗИЙ: автоматические, по перечню Таблицы 3 Прил. №4 ред. 2 (оборудование ↔ строительные конструкции ↔ зоны обслуживания); критично для Лота №4: габариты проездов штабелёров, габарит приближения ж/д внутри корпуса (ГОСТ 9238-2013), зоны обслуживания весов и крана, высота мачты штабелёра у ворот ($\geq 3,5$ м). Отчёт «Описание ЦИМ» — в составе передачи этапа.

Параметр	Значение	Источник
Статус этапа	Отдельный этап БИ; стадия модели — «базовый инжиниринг», цель — проверка коллизий	ТЗ v4.1 «Прочие условия»; Прил. №4 ред. 2 (25.08.2026)
Выгрузка/передача	IFC раз в 4 недели; итог: исходники + IFC + сводная модель + «Описание ЦИМ»	Прил. №4 ред. 2
LOI	Только оборудование: листы «Стадия БИ_TX» и ЭОМ/СС/АК нового Прил. 1	Прил. №4 ред. 2
Уровень геометрии	Эскизный (LOD 200: габариты, присоединения, зоны) — фиксируется протоколом LOD/LOI	позиция БИ (сверка с BIMForum LOD)

Нормативная база: Приложение №4 к ТЗ (ред. 2 от 25.08.2026) — Требования к выполнению ЦИМ на этапе БИ — состав, форматы, проверки коллизий; ISO 19650 / BIMForum LOD Spec — Справочная рамка уровней проработки — обоснование уровня LOD 200 для модели БИ

— **определяется на стадии БИ:** Протокол LOD/LOI модели БИ — согласовать с Заказчиком до начала моделирования

— **определяется на стадии БИ:** Битая ссылка Прил. №4 ред. 2 на «таблицу 4» (перечень проверок — Таблица 3) — запросить корректировку у Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Срок отдельного этапа ЦИМ в графике БИ не задан — зафиксировать в договоре

24. Этапность выдачи материалов БИ по Лоту №4

Материалы БИ выдаются поэтапно «для начала выполнения ОТР до полного выпуска БИ» (ТЗ v4.1, «Прочие условия»). Проект этапности передан Заказчиком 25.08.2026 вне официальной редакции ТЗ; раскладка по Лоту №4:

ЭТАП 1 (3 месяца) — предварительный отчёт БИ: разделы ПЗ «Общие сведения», «Данные об обрабатываемой продукции», «Описание техпроцесса», «Расходы материалов и энергоресурсов», «Перечень оборудования», «Подключение к сетям»; графическая часть: PFD, компоновочные решения, спецификация оборудования, опросные листы. (Матбалансы и исходные требования на длинноцикловое — в составе Лота №4 по ТЗ отсутствуют.)

ЭТАП 2 (итоговый отчёт; позиция КВАНТ по сроку: +3 месяца, суммарно не более 6) — дополнительно: планы с предварительными нагрузками, планы фундаментов с предварительной

динамикой (с запасом), требования к монтажу, сведения по электрооборудованию (Прил. №3), схема КТС АСУ.

ЦИМ — отдельным этапом (ТЗ); срок этапа в проекте этапности не задан. Стоимостной блок в этапах не назван — предложение БИ: предварительная оценка по укрупнённым показателям — в Этап 1, бюджетные ТКП по основному оборудованию и бюджетная оценка комплектной поставки — в Этап 2.

РАННИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ОТ ЗАКАЗЧИКА ДЛЯ ЭТАПА 1 (критический путь Лота №4): вариант размещения (генплан) нового склада; схема ж/д путевого развития; задание сбыта (род подвижного состава, партии); интерфейсные данные Лота №3 (профиль «перфорации», привязка конвейера КСМ). Без них компоновка, ж/д фронт и опросные листы грузозахватов в 3-месячный срок не выдаются.

Параметр	Значение	Источник
Этап 1	3 мес: ПЗ (6 разделов) + PFD, компоновки, спецификация, опросные листы	проект этапности Заказчика (25.08.2026, вне ТЗ)
Этап 2	Итоговый отчёт: нагрузки, фундаменты с динамикой, монтаж, электро Прил. №3, КТС АСУ; позиция КВАНТ — суммарно ≤6 мес	проект этапности; позиция КВАНТ (25.08.2026)
Стоимость по этапам	Этап 1 — укрупнённая оценка; Этап 2 — бюджетные ТКП и бюджетная оценка поставки	предложение БИ (пробел проекта этапности)

— **определяется на стадии БИ:** Статус этапности (передана вне редакции ТЗ v4.1) — внести в ТЗ/договор

— **определяется на стадии БИ:** Этапность по каждому лоту отдельно (4 отчёта) или единым отчётом — уточнить у Заказчика

— **определяется на стадии БИ:** Срок отдельного этапа ЦИМ — зафиксировать в графике договора

25. Стоимость поставки по Лоту №4 (порядок формирования)

В составе БИ приводится: (1) стоимость оборудования по данным ТКП потенциальных поставщиков — не менее 2–3 на каждую позицию (весовое оборудование, штабелёры с системой позиционирования, конвейер приёмки, кран-траверса, упаковка/маркировка, АСУ/АИС); (2) оценка общей стоимости комплектной поставки технологического оборудования в границах п. 6.2 ТЗ пред. ред. (в v4.1 — п. 7.x, сверить по перечню границ Лота №4 v4.1).

Рекомендуемая пакетность запросов: пакет «интралогистика» (штабелёры + навигация + WMS-ППО) — у одного интегратора с ответственностью за сквозной алгоритм адресного хранения; пакет «весовое хозяйство + АИС» — у поставщика, унифицированного с площадкой КГМК (требование Прил. №5 об унификации и согласовании выбора); пакет «ж/д погрузка» (кран/траверса/вагонные весы). В ТКП включить гарантии производительности (7 пакетов/ч приёмка, 84 пакета/сут отгрузки), точности учёта (класс «высокий») и доступности системы (КРП автоматического режима).

Стоимостные данные не приводятся до получения ТКП.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО ТЗ v4.1 (25.08.2026): строка «не менее 2-х – 3-х ТКП на каждую позицию оборудования» в v4.1 вычеркнута — действует редакция «Бюджетные ТКП по основному оборудованию»; оценка общей стоимости комплектной поставки — «бюджетная», в границах проектирования п. 7.2 ТЗ v4.1. Позиция БИ: класс точности бюджетной оценки зафиксировать в договоре как AACE Class 3 (±15–20 %); перечень «основного оборудования» для бюджетных ТКП (ориентир — 70–80 % стоимости поставки лота: весовое хозяйство с АИС, штабелёры с системой

позиционирования, кран-траверса, конвейер приёмки, АСУ) закрепить протоколом, остальное — по укрупнённым показателям.

Параметр	Значение	Источник
Требование ТЗ	≥2–3 ТКП на позицию; оценка комплектной поставки в границах п. 6.2 ТЗ пред. ред. (в v4.1 — п. 7.х)	ТЗ, раздел «Стоимость поставки по Лоту №4»
Редакция v4.1	Бюджетные ТКП по основному оборудованию; бюджетная оценка комплектной поставки в границах п. 7.2	ТЗ v4.1, «Стоимость поставки по Лоту №4»
Класс точности	AACE Class 3 (±15–20 %) — зафиксировать в договоре	позиция БИ (сверка состава БИ с AACE 18R-97)

— **определяется на стадии БИ:** Разделение объёмов «оборудование Лота №4» / «строительная часть» (полы, ворота, пути) — согласовать с Заказчиком: строительная часть в стоимость лота по ТЗ не входит

— **определяется на стадии БИ:** Перечень поставщиков интралогики РФ с опытом металлургических складов — проработка на этапе запросов

— **определяется на стадии БИ:** Перечень «основного оборудования» для бюджетных ТКП — зафиксировать протоколом с Заказчиком (граница объёма стоимостной части)

26. Закладные решения для последующей цифровизации

По решению владельца проекта в базовый состав Лота №4 вносятся закладные решения для последующей цифровизации — одобренные позиции «Реестра идей эффективности ред. 2.0» (разд. 1.4 пп. 25–26; разд. 1.6 пп. 35, 38, 39; разд. 2 п. 16). Принцип: в базовый состав закладываются только дешёвые подготовительные позиции — строительные закладные, каналы связи, поля модели данных и требования к опросным листам, — чтобы будущие системы (безлюдные штабелёры, машинное зрение выходного контроля, оптимизационная погрузка вагонов, мониторинг состояния парка оборудования) устанавливались без перепроектирования и остановки склада. Дооснащение после пуска обходится в три-пять раз дороже закладки в проект.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА. Класс ровности пола под автоматическую технику фиксируется в задании на корпус ДО заказа плиты пола (СП 29.13330 плюс требования изготовителя машин; см. раздел «Нагрузки на полы»). Рабочие проезды 3,5–4,0 м проверяются на манёвр машины с пакетом 1×1 м. Зарядная литий-ионных батарей выполняется на 2–3 поста с питанием по I категории надёжности. В зонах машинного зрения и весовых обеспечивается стабильная освещённость без пульсаций; эти зоны выводятся из-под датчиков автоматического управления освещением — перечень зон-исключений включается в задание на электроосвещение. Зона склада полностью покрывается беспроводной сетью IEEE 802.11 с резервом каналов 30 %.

ДАННЫЕ И ИНТЕРФЕЙСЫ. В межлотовый протокол Лот №3 ↔ Лот №4 вносится управляемая уставка целевой массы пакета; ограничения схем погрузки по ЦМ-943 оформляются машиночитаемой таблицей; резервируется канал связи до системы железнодорожного цеха. Вагонные весы — класса «высокий», с открытыми программными компонентами; модель данных склада ведёт фактическую массу каждого пакета с признаком класса точности, поле «результат визконтроля» и статус «блокирован до осмотра». Под две контрольные рамки выходного контроля (приёмка и позиция комплектации) предусматриваются закладные, кронштейны, питание и сеть. Сквозной ключ прослеживаемости пакет — адрес склада — партия — вагон печатается в QR-этикетке (этикетирование уже в составе лота); привязка хранится не менее 10 лет. В опросные листы динамического оборудования свыше 30 кВт включается раздел «мониторинг состояния» (значения, не битовые статусы; карта Modbus-регистров — в документации поставщика); данные

пусконаладки записываются в полном разрешении (1 с) с единой синхронизацией времени контроллеров.

Параметр	Значение	Источник
Ровность пола	Класс ровности под автоматическую технику — по СП 29.13330 и требованиям изготовителя машин; в задание на корпус ДО заказа плиты пола	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25; СП 29.13330
Зарядная и проезды	Зарядная литий-ионных батарей на 2–3 поста, питание I категории; проезды 3,5–4,0 м с проверкой на манёвр машины с пакетом 1×1 м	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25
Беспроводная сеть	Сплошное покрытие зоны склада сетью IEEE 802.11 с резервом каналов 30 %	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 25; Прил. №5 (запас каналов ≥30 %)
Уставка массы пакета	Управляемая уставка целевой массы пакета — в межлотовом протоколе Лот №3 ↔ Лот №4; машиночитаемая таблица ограничений схем погрузки по ЦМ-943; резерв канала связи до системы ж/д цеха	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 26
Фактические массы	Вагонные весы класса «высокий» с открытыми программными компонентами; фактическая масса каждого пакета с признаком класса точности — в модели данных склада	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.4 п. 26; Прил. №5
Рамки выходного контроля	Закладные, кронштейны, питание и сеть под две контрольные рамки (приёмка и позиция комплектации); поле «результат визконтроля» и статус «блокирован до осмотра» — в модели данных склада	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 16
Освещение зон зрения и весовых	Стабильная освещённость без пульсаций в зонах машинного зрения и весовых; перечень зон-исключений из-под датчиков управления освещением — в задание на электроосвещение	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 16; СП 52.13330
Ключ прослеживаемости	Сквозной ключ пакет — адрес склада — партия — вагон; QR-этикетка с ключом (этикетки уже в составе лота); хранение привязки не менее 10 лет	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 38
Мониторинг состояния в ОЛ	Раздел «мониторинг состояния» в опросных листах динамического оборудования свыше 30 кВт: выдача значений, а не битовых статусов; карта Modbus-регистров — в документации поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 35
Данные пускового периода	Запись ввода-вывода пусконаладки в полном разрешении (1 с) без прореживания; единая синхронизация времени контроллеров; хранение не менее 5 лет	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.6 п. 39

Нормативная база: СП 29.13330.2011 — Полы — класс ровности под автоматическую технику (совместно с требованиями изготовителя машин); СП 52.13330.2016 — Освещение — стабильная освещённость без пульсаций в зонах машинного зрения и весовых; IEEE 802.11 (по Прил. №5) — Беспроводная сеть зоны склада — сплошное покрытие, резерв каналов 30 %; ТУ размещения и крепления грузов (ЦМ-943) — Ограничения схем погрузки — оформление машиночитаемой таблицей

— **определяется на стадии БИ:** Финальный класс ровности пола — по ТКП выбранной машины; внести в задание на полы до заказа плиты

— **определяется на стадии БИ:** Формат машиночитаемой таблицы ограничений по ЦМ-943 и протокол канала связи с системой ж/д цеха — согласовать на этапе ОТП

— **определяется на стадии БИ:** Перечень зон-исключений из-под датчиков освещения — по компоновке контрольных рамок и весовых зон

Открытые позиции

Позиции, определяемые на стадии Базового инжиниринга, — 64 по разделам записки. Закрываются по мере выдачи недостающих исходных данных Заказчика, технических условий на подключение и технических предложений изготовителей.

1. Общие сведения об объекте, назначении, месте расположения

1.1 Актуализировать все ссылки на пункты ТЗ по нумерации v4.1 (в v4.1 п. 6.2 — границы Лота №3)

1.2 Точные границы зоны СГП в ЦЭМ и трассировка передаточного конвейера — по компоновке Лота №3 (КСМ) и обследованию здания

1.3 График подачи вагонов и автотранспорта — исходные данные сбытового блока

2. Данные об обрабатываемой продукции; параметры пакета

2.1 Окончательная масса и высота пакета, конфигурация профилирования опорных листов — данные поставщика КСМ (Лот №3)

2.2 Материал и сечение увязочных лент (нерж. лента) — по ТКП поставщика КСМ/упаковки

3. Описание технологического процесса по операциям

3.1 Род подвижного состава (полувагон/крытый) и размер отгрузочной партии — задание сбытового блока

3.2 Схемы размещения и крепления пакетов в вагоне (НТУ/МТУ) — разработка на стадии ОТП/РД

4. Расчёт потребной ёмкости склада (буфера)

4.1 Размер и периодичность отгрузочных партий (маршруты, судовые партии) — задание сбытового блока: финальная калибровка буфера

4.2 Ярусность 2 или 3 — после обследования несущей способности пола ЦЭМ (при 3 ярусах буфер на той же площади ×1,5)

5. Компоновочные решения склада

5.1 Обмерное обследование зоны СГП в ЦЭМ (состояние пути, ворот, пола, колонн) — первый этап БИ

5.2 Наличие/модернизация мостового крана в пролёте СГП для полувагонов — по роду подвижного состава

5.3 Класс ровности пола под выбранную модель штабелёра — по ТКП

6. Требования к железнодорожному фронту нового склада (базис v4.1)

6.1 Схема примыкания и путевого развития площадки (вариант размещения/генплан) — исходные данные Заказчика

6.2 Маневровые средства и регламент подач (локомотив ж/д цеха / толкатель) — согласовать с КГМК

6.3 Род подвижного состава (полувагон/крытый) — задание сбыта: определяет вариант погрузки и НПВ весов

7. Нагрузки на полы и строительные конструкции

7.1 Несущая способность существующего пола и подкрановых конструкций ЦЭМ — обследование (первый этап БИ)

7.2 Фактические колёсные нагрузки и пятно контакта штабелёра — по ТКП

7.3 Опорная площадь профилированных листов пакета — данные поставщика КСМ

8. Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая динамические (с запасом)

8.1 Данные изготовителей весов (геометрия ГПУ, жёсткость основания, динамические коэффициенты) — по ТКП

8.2 НПВ и длина автомобильных весов — по типам автопоездов (задание сбыта)

9. Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

9.1 Массы самых тяжёлых частей (мост крана, ГПУ вагонных весов, траверса) — заполнить по ТКП в итоговой редакции ПЗ

9.2 Наличие и параметры монтажного проёма/такелажных путей ЦЭМ (сценарий А) — обмерное обследование

10. АСУ склада: адресное хранение, партии, роботизированные операции

10.1 Технология позиционирования штабелёров (лазерная навигация/индуктивные метки/RTLS) — по ТКП; согласовать с Заказчиком

10.2 Степень автономности штабелёров (AGV-исполнение против водительского с терминалом) — ТЭО в составе БИ

10.3 Форматы обмена с ИС КСМ (Лот №3) — межлотовый интерфейсный протокол

11. АИС весоизмерения (по Приложению №5)

11.1 Тип вагонных весов (статика/в движении) и НПВ — по схеме учёта и заданию сбыта

11.2 Форматы REST-сообщений и атрибутика PIMS — на этапе реализации (по Прил. №5)

11.3 Выбор конкретных моделей весов и терминалов — согласование с Заказчиком (унификация с площадкой)

12. Требования к упаковке и маркировке под морскую транспортировку

12.1 Спецификация ленты (марка стали, сечение, усилие натяжения) — по ТКП поставщика КСМ/обязочного оборудования

12.2 Требования конкретного контракта сбыта (клеймение листов, форма этикетки ЛБМ) — от сбытового блока

14. Перечень чертежей графической части и приложений

14.1 Форматы и масштабы листов — согласовать со стандартом оформления Заказчика (запросить шаблоны)

15. Перечень основного и вспомогательного оборудования

15.1 Грузоподъёмность и состояние существующего крана ЦЭМ в пролёте СГП — обследование

15.2 Модели штабелёров и системы навигации — по ТКП (2–3 поставщика)

15.3 Конструкция траверсы — после фиксации профиля «перфорации» пакета (интерфейс Лот №3)

16. Спецификация оборудования и опросные листы

16.1 Перечень «основного оборудования» для опросных листов и бюджетных ТКП — зафиксировать протоколом (граница объёма)

16.2 Габариты/массы/энергопотребление позиций — заполнить по ТКП (2–3 поставщика на основное оборудование)

17. Данные о расходах материалов и энергоресурсов; подключения

17.1 ТУ на подключение электроэнергии — при БИ/ОТР

17.2 Точная установленная мощность — по спецификации после ТКП

18. Предварительные данные по подключению к сетям

18.1 Вариант размещения (генплан) и точки подключения сетей — исходные данные Заказчика (запрошены)

18.2 Резерв мощности ТП ЦЭМ для сценария А — обследование

18.3 Штатная численность персонала контроля СГП → расходы хозяйственной воды — определяется на стадии БИ

19. Сведения по электрооборудованию (Приложение №3)

19.1 Протокол применимых на БИ пунктов Прил. №3 (объём электро-раздела) — согласовать с Заказчиком до договора

19.2 Тип тяговых АКБ штабелёров (базово Li-ion) — подтвердить по ТКП: определяет исполнение зарядной и вентиляцию

20. Межлотовые интерфейсы и исходные требования смежным разделам

20.1 Матрица разграничения операций КСМ (Лот №3) ↔ СГП (Лот №4): пробоотбор, взвешивание, маркировка, увязка — решение Заказчика

20.2 Интерфейсный протокол Лот №3 ↔ Лот №4 (физический стык конвейера, форматы обмена ИС КСМ ↔ АСУ СГП, профиль «перфорации») — разработать на первом этапе БИ

20.3 Исходные данные сбытового блока (род ПС, партии, ЛБМ-клеймение, график вывоза) — запросить у Заказчика

21. Требования к испытаниям, приёмке и метрологии

21.1 Значение KPI доступности автоматического режима и длительность контрольного прогона — согласовать с Заказчиком

21.2 Допуск точности постановки пакета по адресу — по ТКП системы позиционирования

21.3 Методика поверки вагонных весов (статика / в движении) — после выбора типа весов (см. раздел АИС)

22. Данные для раздела ОВОС

22.1 Шумовые характеристики штабелёров и вентоборудования — из ТКП для акустического расчёта ОВОС

22.2 Ресурс и периодичность замены Li-ion АКБ (объём отхода) — по ТКП

22.3 Штатная численность → бытовые стоки и ТКО — определяется на стадии БИ

23. ЦИМ склада на этапе БИ (Приложение №4)

23.1 Протокол LOD/LOI модели БИ — согласовать с Заказчиком до начала моделирования

23.2 Битая ссылка Прил. №4 ред. 2 на «таблицу 4» (перечень проверок — Таблица 3) — запросить корректировку у Заказчика

23.3 Срок отдельного этапа ЦИМ в графике БИ не задан — зафиксировать в договоре

24. Этапность выдачи материалов БИ по Лоту №4

24.1 Статус этапности (передана вне редакции ТЗ v4.1) — внести в ТЗ/договор

24.2 Этапность по каждому лоту отдельно (4 отчёта) или единым отчётом — уточнить у Заказчика

24.3 Срок отдельного этапа ЦИМ — зафиксировать в графике договора

25. Стоимость поставки по Лоту №4 (порядок формирования)

25.1 Разделение объёмов «оборудование Лота №4» / «строительная часть» (полы, ворота, пути) — согласовать с Заказчиком: строительная часть в стоимость лота по ТЗ не входит

25.2 Перечень поставщиков интралогистики РФ с опытом металлургических складов — проработка на этапе запросов

25.3 Перечень «основного оборудования» для бюджетных ТКП — зафиксировать протоколом с Заказчиком (граница объёма стоимостной части)

26. Закладные решения для последующей цифровизации

26.1 Финальный класс ровности пола — по ТКП выбранной машины; внести в задание на полы до заказа плиты

26.2 Формат машиночитаемой таблицы ограничений по ЦМ-943 и протокол канала связи с системой ж/д цеха — согласовать на этапе ОТР

26.3 Перечень зон-исключений из-под датчиков освещения — по компоновке контрольных рамок и весовых зон